

Điều Khiển Hệ Đa Tác Tử

TS. Trịnh Hoàng Minh

Hà Nội, 2021

MỤC LỤC

1. Hệ đa tác tử.....	3
1.1 Một số khái niệm cơ sở	3
1.2 Lý thuyết đồ thị.....	4
Đồ thị.....	4
Các ma trận cơ bản của đồ thị.....	5
Lý thuyết cứng.....	6
1.3 Hệ đồng thuận	9
Ứng dụng của thuật toán đồng thuận.....	9
Thuật toán đồng thuận liên tục.....	9
Thuật toán đồng thuận rời rạc	10
Đồng thuận đầu ra.....	10
1.4 Điều khiển đội hình	11
Định nghĩa và phân loại bài toán điều khiển đội hình.....	11
Tạo đội hình đặt.....	12
Điều động đội hình.....	15
Giữ liên kết, tránh va chạm.....	15
Ghép/chia đội hình.....	16
1.6 Định vị mạng và ước lượng phân tán	17
Định vị mạng cảm biến.....	17
Ước lượng phân tán.....	18
1.7 Tối ưu phân tán.....	19
Định nghĩa, ứng dụng của tối ưu phân tán.....	19
Tối ưu phân tán không ràng buộc.....	19
Tối ưu phân tán có ràng buộc	20
Mô hình bài toán sản xuất và phân phối.....	21
1.8 Mô hình động học ý kiến	22
Mô hình French-DeGroot.....	22
Mô hình Friedkin-Johnsen	23
Mô hình Abelson và mô hình Taylor	24
Mô hình Friedkin-Johnsen đa chiều và các mở rộng.....	24
Mô hình Hegselmann-Krause	26
Mô hình Altafini.....	26
Tài liệu tham khảo	28

1. Hệ đa tác tử

1.1 Một số khái niệm cơ sở

Hệ đa tác tử: hệ thống bao gồm nhiều hệ thống nhỏ, gọi là các tác tử, phân biệt với nhau về vật lý hoặc theo địa lý. Mỗi tác tử trong hệ có thể tương tác với nhau và với môi trường bên ngoài nhằm thực hiện một nhiệm vụ chung mà thường khó hoặc không thể hoàn thành bởi một vài tác tử đơn lẻ.

Một số ví dụ về hệ đa tác tử:

- Hệ đa tác tử trong tự nhiên: bầy chim di cư bay theo hình chữ V, cá tụ thành đàn lớn để tăng khả năng sống sót, đàn kiến tha mồi về tổ, ...
- Hệ đa tác tử nhân tạo: hệ thống sản xuất và phân phối điện năng, mạng cảm biến, đội hình phương tiện di chuyển theo đội hình, mạng lưới giao thông, mạng xã hội, ...

Điều khiển hệ đa tác tử: Hệ đa tác tử thường được mô tả thông qua phương trình vi phân liên quan tới một lượng lớn biến trạng thái liên quan tới mọi tác tử trong hệ, gọi là các biến toàn cục. Một cách tổng quát, mục tiêu của điều khiển hệ đa tác tử là đưa các biến trạng thái này tới những tập điểm cân bằng mong muốn.

Một thuật toán điều khiển cho hệ đa tác tử là tập trung nếu nó đòi hỏi sự có mặt của một tác tử trung tâm thu thập thông tin và đưa ra tín hiệu điều khiển cho từng tác tử trong hệ. Ta cũng có thể hiểu một luật điều khiển là tập trung nếu nó đòi hỏi các tác tử cần chia sẻ và sử dụng một trung tâm thông tin chung. Trong nhiều trường hợp, phương án điều khiển tập trung gặp nhiều khó khăn và hạn chế khi áp dụng cho các hệ đa tác tử. Việc phân tích, thiết kế các phương án điều khiển phân tán cho hệ đa tác tử được quan tâm rộng rãi trong thời gian gần đây. Tính phân tán của một thuật toán được thể hiện ở một số điểm như sau:

- Bài toán điều khiển hệ đa tác tử được chia thành các bài toán nhỏ cho từng tác tử.
- Mỗi tác tử trong hệ có thông tin về các biến trạng thái của mình và có thể thu thập những biến trạng thái từ một số tác tử khác trong hệ thông qua đo đạc hoặc truyền thông. Các biến này được gọi chung là các biến địa phương của mỗi tác tử. Lượng thông tin về hệ mà một tác tử có được quyết định mức độ phân tán của thuật toán.
- Mỗi tác tử đưa ra quyết định điều khiển dựa trên các biến địa phương nhằm giải quyết bài toán nhỏ của mình. Động học của cả hệ đa tác tử dựa trên việc các tác tử giải các bài toán riêng một cách đồng thời. Hơn nữa, động học chung của cả hệ đa tác tử thường thể hiện các tính chất rất khác biệt và phức tạp so với động học của từng tác tử đơn lẻ.

Ngoài tính phân tán, một số yêu cầu thêm khi thiết kế thuật toán điều khiển cho các hệ đa tác tử bao gồm:

- Tính bền vững: hệ đa tác tử cần hoạt động khi thêm bớt một số tác tử, hay khi bị ảnh hưởng từ tác động bên ngoài
- Tính không phụ thuộc vào kích cỡ: tính phức tạp của luật điều khiển cho mỗi tác tử không tăng khi kích cỡ của hệ (số lượng tác tử trong hệ) thay đổi.

1.2 Lý thuyết đồ thị

Đồ thị

Một đồ thị đơn, hữu hạn, có trọng số được cho bởi $G = (V(G), E(G), W(G))$, trong đó $V(G) = \{1, \dots, n\}$ là tập đỉnh với $|V(G)| = n$, $E(G) \subseteq V(G) \times V(G)$ là tập cạnh với $|E(G)| = m$, và $W(G)$ là tập các trọng số $\omega_{ij} > 0$ tương ứng với các cạnh $(i, j) \in E(G)$. Nếu không có đồ thị nào khác, ta dùng kí hiệu ngắn gọn $V = V(G)$, $E = E(G)$, $W = W(G)$. Đồ thị là không có trọng số nếu $\omega_{ij} = 1$, $\forall (i, j) \in E(G)$. Mỗi cạnh $(i, j) \in E$ nối một đỉnh i (đỉnh vào) với một đỉnh j (đỉnh ra) trong V . Nếu không nói gì thêm, ta không xét những cạnh (i, i) (được gọi là một khuyên) của đồ thị. Nếu đồ thị G là vô hướng, $(i, j) \in E$ thì $(j, i) \in E$. Nếu $(j, i) \in E$ thì j là một đỉnh kề với đỉnh i . Tập các đỉnh kề (hay tập láng giềng) của đỉnh i được kí hiệu bởi $N_i = \{j \in V \mid (j, i) \in E\}$. Bậc (vào) của đỉnh i được kí hiệu bởi $\deg(i) = |N_i|$ (Godsil and Royle 2001, Mesbahi and Egerstedt 2010).

Một đường đi trong G từ đỉnh i_1 tới đỉnh i_l là một chuỗi các cạnh (i_k, i_{k+1}) , $k = 1, \dots, l - 1$, trong đó $(i_k, i_{k+1}) \in E$. Một chu trình trong G là một đường đi với đỉnh đầu và đỉnh cuối trùng nhau. Một đồ thị vô hướng (có hướng) là liên thông (liên thông mạnh) nếu tồn tại đường đi giữa hai đỉnh bất kỳ trong đồ thị. Đồ thị là có gốc ra nếu tồn tại một đỉnh (gọi là gốc ra) sao cho luôn tồn tại đường đi có hướng từ đỉnh này tới mọi đỉnh khác trong đồ thị.

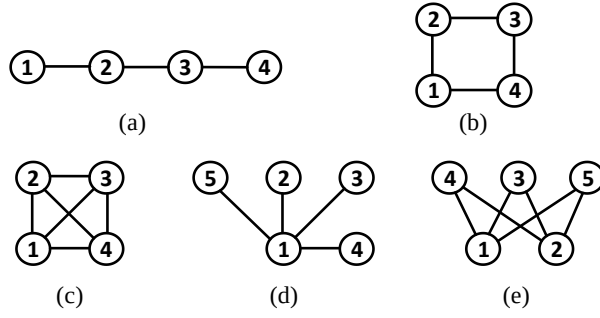
Quan hệ liên thông (liên thông mạnh) định nghĩa một phép phân chia đồ thị G thành các thành phần liên thông tối đa (liên thông mạnh tối đa). Một thành phần liên thông mạnh là đóng nếu không có đường đi nào tới nó từ các thành phần liên thông mạnh khác trong đồ thị.

Một đồ thị là có chu kỳ nếu nó chứa ít nhất một chu trình và độ dài của mọi chu trình có ước chung lớn nhất $h > 1$, gọi là chu kỳ của đồ thị. Ngược lại, đồ thị gọi là không có chu kỳ.

Đồ thị con H của G là một đồ thị với tập đỉnh $V(H) \subseteq V(G)$ và $E(H) \subseteq E(G) \cap V(H) \times V(H)$. Đồ thị H được gọi là đồ thị con dẫn xuất nếu $E(H) = E(G) \cap V(H) \times V(H)$. Khi $V(H) = V(G)$ thì H là một đồ thị con bao trùm của G . Một đồ thị cây với tập đỉnh $V(G)$ gọi là một cây bao trùm của G .

Một số đồ thị đặc biệt:

- Đồ thị đường thẳng $\mathcal{P}_n$: Đồ thị chỉ gồm một đường đi với mọi cạnh phân biệt.
- Đồ thị chu trình $\mathcal{C}_n$: Đồ thị chỉ gồm một chu trình với mọi cạnh phân biệt.
- Đồ thị cây $\mathcal{T}_n$: Đồ thị liên thông với n đỉnh và $n - 1$ cạnh. Một cách tương đương, ta có thể định nghĩa đồ thị cây là một đồ thị không có chu trình với $n - 1$ cạnh.
- Đồ thị hình sao $\mathcal{S}_n$: Đồ thị cây trong đó có thể đánh số các đỉnh sao cho mọi cạnh của đồ thị có dạng $(1, i)$, với $i = 2, \dots, n$.
- Đồ thị hai phía $\mathcal{B}_{a,b}$: Đồ thị có tập đỉnh V được phân chia thành $V = V_a \cup V_b$, $V_a = \{1, \dots, a\}$, $V_b = \{a + 1, \dots, n\}$ và các cạnh $E = \{(i, j) \mid i \in V_a, j \in V_b\}$.
- Đồ thị đầy đủ $\mathcal{K}_n$: Đồ thị với tập đỉnh V và tập cạnh $E = \{(i, j) \mid i, j \in V, i \neq j\}$.
Để thấy một đồ thị đầy đủ có $|E| = \frac{n(n-1)}{2}$ cạnh.



Hình 1.1: (a) Đồ thị đường thẳng $\mathcal{P}_4$; (b) Đồ thị chu trình $\mathcal{C}_4$; (c) Đồ thị đầy đủ $\mathcal{K}_4$; (d) Đồ thị hình sao $\mathcal{S}_5$; (e) Đồ thị hai phía $\mathcal{B}_{2,3}$.

Các ma trận cơ bản của đồ thị

Ma trận kề: ma trận kề $\mathbf{A} = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ có các phần tử được định nghĩa bởi:

$$a_{ij} = \begin{cases} \omega_{ji}, & (j, i) \in E, \\ 0, & (j, i) \notin E. \end{cases}$$

Nếu G là vô hướng, $\mathbf{A} = \mathbf{A}^\top$ là ma trận đối xứng, bán xác định dương.

Ma trận bậc: ma trận bậc được định nghĩa bởi $\mathbf{D} = \text{diag}(\mathbf{A}\mathbf{1}_n) = \text{diag}(d_i)$, trong đó $d_i = \deg(i) = \sum_{j=1}^n a_{ij}$.

Ma trận liên thuộc: Đánh số các cạnh trong đồ thị từ 1 tới m sao cho có thể viết $E = \{e_1, \dots, e_m\}$ và định hướng các cạnh trong E (nếu G là vô hướng). Ma trận liên thuộc $\mathbf{H} = [h_{ki}] \in \mathbb{R}^{m \times n}$ thể hiện sự liên hệ giữa tập đỉnh và tập cạnh trong đồ thị, với:

$$h_{ki} = \begin{cases} -1, & i \text{ là đỉnh vào của } e_k, \\ 1, & i \text{ là đỉnh ra của } e_k, \\ 0, & \text{ngược lại.} \end{cases}$$

Từ định nghĩa, $\mathbf{H}\mathbf{1}_n = \mathbf{0}_m$. Với mỗi tập con khác rỗng B của V , ta có tập bù $B^c = V \setminus B$. Tập cắt ứng với tập B gồm các cạnh nối các đỉnh ở B với B^c . Với mỗi tập cắt, định nghĩa vector $\chi^B \in \mathbb{R}^m$ có các phần tử:

$$\chi_i = \begin{cases} -1, & (i, j) \in E \wedge i \in B, j \in B^c, \\ 1, & (i, j) \in E \wedge i \in B^c, j \in B, \\ 0, & \chi_i = 0 \text{ nếu } (i, j) \notin E. \end{cases}$$

Không gian ảnh của $\mathbf{H}$, $\text{im}(\mathbf{H})$, là bao tuyến tính của mọi vector cắt trong G . Đồ thị vô hướng G là liên thông khi và chỉ khi $\ker(\mathbf{H}) = \text{Im}(\mathbf{1}_n)$, hay $\dim(\text{Im}(\mathbf{H})) = n - 1$.

Với mỗi đường đi $\mathcal{P}$, định nghĩa tương ứng vector $\mathbf{p} = [p_1, \dots, p_m]^\top \in \mathbb{R}^m$, trong đó $p_k = 1$ nếu đường đi này đi qua cạnh e_k theo hướng được chọn, $p_k = -1$ nếu đường đi này đi qua cạnh e_k ngược hướng được chọn, và $p_k = 0$ trong trường hợp khác. Tương tự, ta có thể định nghĩa một vector $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^m$ tương ứng mỗi chu trình của G . Không gian chu trình của G được cho bởi $\mathcal{C} = \text{span}(\mathbf{c})$. Số chu trình độc lập của G bằng số vector độc lập trong $\mathcal{C}$. Hơn nữa, $\mathbf{H}^\top \mathbf{c} = \mathbf{0}, \forall \mathbf{c} \in \mathcal{C}$. Chú ý rằng $\ker(\mathbf{H}^\top) \perp \text{Im}(\mathbf{H})$, $\dim(\ker(\mathbf{H}^\top)) + \dim(\text{im}(\mathbf{H})) = m$ nên $\dim(\ker(\mathbf{H}^\top)) = \dim(\mathcal{C}) = m - n + 1$.

Ma trận Laplace: Ma trận Laplace được định nghĩa bởi $\mathbf{L} = \mathbf{D} - \mathbf{A}$, với $\mathbf{A}, \mathbf{D}$ lần lượt là ma trận bậc và ma trận kề của đồ thị.

Với G là đồ thị vô hướng gồm n đỉnh và m cạnh, ma trận Laplace của G có một số tính chất sau (Horn and Johnson 1990, Biggs 1993):

- i. Đối xứng: $\mathcal{L} = \mathcal{L}^\top$, bán xác định dương. Với $\frac{1_n}{\sqrt{n}} = \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ là các vector riêng được chuẩn hóa tương ứng với các giá trị riêng $0 = \lambda_1(\mathcal{L}) \leq \lambda_2(\mathcal{L}) \leq \dots \leq \lambda_n(\mathcal{L})$, định nghĩa $\mathbf{V} = [\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n]$ thì $\mathcal{L} = \mathbf{V} \text{diag}(\lambda_k(\mathcal{L})) \mathbf{V}^\top$.
- ii. Tổng các hàng và các cột của $\mathcal{L}$ luôn bằng 0: $\mathcal{L} \mathbf{1}_n = \mathbf{0}_n$ và $\mathbf{1}_n^\top \mathcal{L} = \mathbf{0}_n^\top$.
- iii. $\lambda_2(\mathcal{L}) > 0$ khi và chỉ khi G liên thông (giá trị $\lambda_2(\mathcal{L})$ còn được gọi là giá trị riêng Fiedler hay chỉ số liên thông của đồ thị).
- iv. $\text{trace}(\mathcal{L}) = 2m$.
- v. $\mathcal{L} = \mathbf{H}^\top \mathbf{W} \mathbf{H}$, trong đó $\mathbf{W} = \text{diag}(\omega_k) \in \mathbb{R}^{m \times m}$ là ma trận đường chéo của các trọng số tương ứng với việc đánh số các cạnh khi định nghĩa ma trận $\mathbf{H}$.
- vi. Phương trình $\mathcal{L} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm khi và chỉ khi $\mathbf{b}^\top \mathbf{1}_n = 0$. Nghiệm của phương trình có dạng $\mathbf{x} = \alpha \mathbf{1}_n + \mathcal{L}^\dagger \mathbf{b}$, trong đó $\alpha \in \mathbb{R}$ và $\mathcal{L}^\dagger = \mathbf{V} \text{diag}(0, \lambda_2^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1}) \mathbf{V}^\top$ là ma trận nghịch đảo Moore-Penrose của $\mathcal{L}$. Ma trận $\mathcal{L}^\dagger$ đối xứng, bán xác định dương, có tổng hàng và tổng cột bằng 0, và thỏa mãn $\mathcal{L}^\dagger \mathcal{L} = \mathcal{L} \mathcal{L}^\dagger = \mathbf{I}_n - \frac{1}{n} \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^\top$.
- vii. Giả sử G là đồ thị liên thông và G' là đồ thị thu được từ G sau khi xóa đi các đỉnh $V_1 = \{1, \dots, l\}$ thì ma trận Laplace có thể viết dưới dạng:

$$\mathcal{L} = \begin{bmatrix} \mathcal{L}_{11} & \mathcal{L}_{12} \\ \mathcal{L}_{21} & \mathcal{L}_{22} \end{bmatrix} \quad (1)$$

trong đó $\mathcal{L}_{11} \in \mathbb{R}^{l \times l}$, $\mathcal{L}_{12} = \mathcal{L}_{21}^\top \in \mathbb{R}^{l \times (n-l)}$, và $\mathcal{L}_{22} \in \mathbb{R}^{(n-l) \times (n-l)}$. $\mathcal{L}_{22} = \mathcal{L}(G') - \text{diag}(\mathcal{L}_{21} \mathbf{1}_l)$ là một ma trận đối xứng, xác định dương. Khi $l = 1$ thì $\mathcal{L}_{22}$ có tên gọi là ma trận Laplace nối đất, với ma trận nghịch đảo gồm các phần tử không âm thỏa mãn $(\mathcal{L}_{22}^{-1})_{ij} = (\mathbf{e}_i - \mathbf{e}_1)^\top \mathcal{L}^\dagger (\mathbf{e}_j - \mathbf{e}_1)$.

- viii. Điện trở hiệu dụng r_{ij}^{eff} giữa hai đỉnh i, j trong đồ thị liên thông G được cho bởi $r_{ij}^{\text{eff}} = (\mathbf{e}_i - \mathbf{e}_j)^\top \mathcal{L}^\dagger (\mathbf{e}_i - \mathbf{e}_j) = \mathcal{L}_{ii}^\dagger + \mathcal{L}_{jj}^\dagger - 2\mathcal{L}_{ij}^\dagger$. Điện trở hiệu dụng là một metric trong đồ thị, thỏa mãn các tính chất:
 - a. Không âm: $r_{ij}^{\text{eff}} \geq 0, \forall i, j \in V$ và $r_{ij}^{\text{eff}} = 0$ khi và chỉ khi $i = j$;
 - b. Đối xứng: $r_{ij}^{\text{eff}} = r_{ji}^{\text{eff}}, \forall i, j \in V$;
 - c. Bất đẳng thức tam giác: $r_{ij}^{\text{eff}} \leq r_{ik}^{\text{eff}} + r_{kj}^{\text{eff}}, \forall i, j, k \in V$.

Với G là đồ thị hữu hướng, ta có một số kết quả sau:

- i. Đồ thị G có gốc ra khi và chỉ khi $\text{rank}(\mathcal{L}) = n - 1$. Điều này tương đương với việc $\mathcal{L}$ nhận $\mathbf{1}_n$ là một vector riêng bên phải ứng với giá trị riêng $\lambda_1(\mathcal{L}) = 0$. Các giá trị riêng khác của $\mathcal{L}$ thỏa mãn $\Re(\lambda_k(\mathcal{L})) > 0$, và nằm trong đĩa tròn tâm $\Delta_{\text{in}} + j0$, với bán kính $\Delta_{\text{in}} = \max_i \deg_{\text{in}}(i)$.
- ii. Nếu G là đồ thị liên thông mạnh thì tồn tại duy nhất vector riêng bên phải $\boldsymbol{\gamma} = [\gamma_1, \dots, \gamma_n]^\top$ với $\gamma_i > 0, \forall i = 1, \dots, n$, và $\sum_{i=1}^n \gamma_i = 1$, sao cho $\boldsymbol{\gamma}^\top \mathcal{L} = \mathbf{0}_n^\top$. Hơn nữa, định nghĩa ma trận $\boldsymbol{\Gamma} = \text{diag}(\boldsymbol{\gamma})$ thì $\mathbf{Q} = \boldsymbol{\Gamma} \mathcal{L} + \mathcal{L}^\top \boldsymbol{\Gamma}$ là đối xứng và bán xác định dương.

Lý thuyết cứng

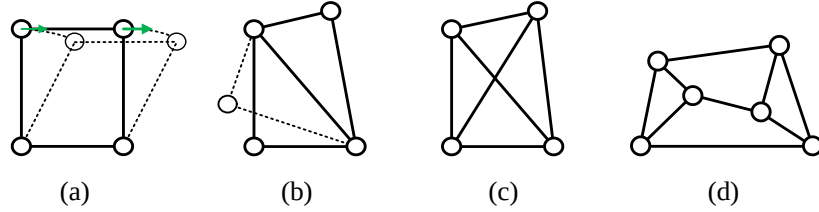
Lý thuyết cứng là cơ sở để xác định số lượng và cách phân bố các ràng buộc trong một khung sao cho một số đại lượng hình học của toàn khung là không thay đổi. Tài liệu

này tập trung vào giới thiệu lý thuyết cứng khoảng cách và lý thuyết cứng hướng trong $\mathbb{R}^d, d \geq 2$.

Lý thuyết cứng khoảng cách: Lý thuyết cứng khoảng cách được nghiên cứu để xác định các khung không bị thay đổi hình dạng dưới tác động của ngoại lực nhỏ từ bên ngoài. Một khung (hay đội hình, mạng) được định nghĩa bởi một đồ thị $G = (V, E)$ và một cấu hình $\mathbf{p} = [\mathbf{p}_1^\top \dots \mathbf{p}_n^\top]^\top \in \mathbb{R}^{2n}$. Từ cấu hình $\mathbf{p}$, ta định nghĩa tập khoảng cách $\{d_{ij} = \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|\}_{(i,j) \in E}$ của khung.

Hai cấu hình $\mathbf{p}, \mathbf{q}$ của G là tương đương về khoảng cách nếu $\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\| = \|\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j\|, \forall (i, j) \in E$. Hơn nữa, $\mathbf{p}, \mathbf{q}$ là tương đồng về khoảng cách nếu $\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\| = \|\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j\|, \forall i, j \in V, i \neq j$.

Khung $(G, \mathbf{p})$ là cứng khoảng cách nếu tồn tại $\epsilon > 0$ sao cho mọi cấu hình $\mathbf{q} \in \mathcal{B}_\epsilon = \{\mathbf{q} \in \mathbb{R}^{2n} \mid \|\mathbf{q} - \mathbf{p}\| < \epsilon\}$ tương đương với $\mathbf{p}$ thì cũng đồng nhất với $\mathbf{p}$. Nếu như $\mathcal{B}_\epsilon$ có thể mở rộng ra $\mathbb{R}^{2n}$, $(G, \mathbf{p})$ được gọi là cứng khoảng cách toàn cục. Hình 1.2 mô tả một số đồ thị minh họa cho khái niệm cứng khoảng cách.



Hình 1.2: (a) Đồ thị không cứng khoảng cách; (b) và (d) Đồ thị cứng khoảng cách địa phương; (c) Đồ thị cứng khoảng cách toàn cục

Để kiểm tra tính cứng khoảng cách, người ta thường kiểm tra tính cứng vi phân của $(G, \mathbf{p})$ thông qua việc xác định hạng của ma trận cứng khoảng cách

$$\mathbf{R} = \frac{1}{2} \frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{p})}{\partial \mathbf{p}} = \text{diag}(\mathbf{z}_k^\top) \bar{\mathbf{H}}, \quad (2)$$

với $\mathbf{f}(\mathbf{p}) = [\dots \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|^2 \dots]^\top = [\dots \|\mathbf{z}_{ij}\|^2 \dots]^\top = [\dots \|\mathbf{z}_k\|^2 \dots]^\top \in \mathbb{R}^m$ là hàm khoảng cách ứng với các cạnh được đánh số $e_1, \dots, e_m$ trong E và $\bar{\mathbf{H}} = \mathbf{H} \otimes \mathbf{I}_2$. Khung $(G, \mathbf{p})$ là cứng khoảng cách vi phân khi và chỉ khi

$$\ker(\mathbf{R}(\mathbf{p})) = \text{im}(\mathbf{1}_n \otimes \mathbf{I}_2, (\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{J})\mathbf{p}) \Leftrightarrow \text{rank}(\mathbf{R}(\mathbf{p})) = 2n - 3,$$

trong đó $\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. Nếu $(G, \mathbf{p})$ là cứng khoảng cách vi phân thì nó cũng thỏa mãn tính cứng khoảng cách. $(G, \mathbf{p})$ cứng khoảng cách vi phân tối thiểu nếu như nó cứng vi phân và có $m = 2n - 3$ cạnh.

Một đồ thị G là cứng khoảng cách phổ quát nếu hầu như với mọi cấu hình $\mathbf{p}$ thì $(G, \mathbf{p})$ là cứng khoảng cách vi phân. Tính cứng khoảng cách vi phân là một tính chất phổ quát của đồ thị. Nếu tồn tại một cấu hình $\mathbf{p}$ sao cho $(G, \mathbf{p})$ là cứng khoảng cách vi phân thì G là cứng khoảng cách phổ quát.

Để xác định tính cứng khoảng cách phổ quát, Laman (Laman 1970) đề xuất tiêu chuẩn sau đây: G là cứng phổ quát khi và chỉ khi nó chứa một đồ thị con dẫn xuất G' thỏa mãn:

- i. Với mỗi $1 \leq k \leq n$, mọi đồ thị con của G' có nhiều nhất là $2k - 3$ cạnh
- ii. Đồ thị có tổng cộng $2n - 3$ cạnh

Một đồ thị là Laman khi và chỉ khi nó là đồ thị cứng khoảng cách phổ quát tối thiểu trong $\mathbb{R}^2$. Một nhược điểm của tiêu chuẩn Laman là việc phải xét tất cả các đồ thị con có thể trong đồ thị. Những tiêu chuẩn cải tiến để giảm độ phức tạp của thuật toán đã được đề xuất, ví dụ Một số điều kiện tương đương khác để kiểm tra một đồ thị cứng tối thiểu với độ phức tạp thấp hơn là dựa trên định lý Crapo (Crapo 1990) và định lý Récski (Bereg 2005).

Xây dựng Henneberg là một thuật toán để sinh các đồ thị Laman. Xuất phát từ hai đỉnh và một cạnh, tại mỗi bước, thực hiện một trong hai toán tử sau:

- i. Cộng đỉnh: thêm đỉnh i và 2 cạnh $(i, j_1), (i, j_2)$, trong đó j_1, j_2 là hai đỉnh hiện có trong đồ thị.
- ii. Chia cạnh: xóa cạnh (j_1, j_2) hiện có trong đồ thị, sau đó thêm vào đỉnh i cùng ba cạnh $(i, j_1), (i, j_2), (i, j_3)$, với j_1, j_2, j_3 là ba đỉnh hiện có trong đồ thị.

Mỗi đồ thị thu được từ xây dựng Henneberg đều là đồ thị Laman và ngược lại, một đồ thị là Laman khi và chỉ khi nó có thể thu được từ xây dựng Henneberg.

Lý thuyết cứng hướng trong $\mathbb{R}^d$: Lý thuyết cứng hướng được xây dựng tương tự với lý thuyết cứng khoảng cách (Eren, Whiteley et al. 2006, Eren 2012, Zhao and Zelazo 2016, Zhao and Zelazo 2016). Cho $\mathbf{0} \neq \mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$, ta định nghĩa ma trận chiếu vuông góc $\mathbf{P}_x = \mathbf{I}_d - \frac{\mathbf{x}\mathbf{x}^\top}{\|\mathbf{x}\|^2} \in \mathbb{R}^{d \times d}$. Ma trận $\mathbf{P}_x$ đối xứng, bán xác định dương, $\ker(\mathbf{P}_x) = \text{im}(\mathbf{x})$. Với mọi vector $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^d$, $\mathbf{P}_x \mathbf{y}$ là hình chiếu của $\mathbf{y}$ vào $\text{im}(\mathbf{x})$. Do đó, $\mathbf{x}$ và $\mathbf{y}$ là cùng phương khi và chỉ khi $\mathbf{P}_x \mathbf{y} = \mathbf{P}_y \mathbf{x} = \mathbf{0}_n$.

Vector hướng giữa hai điểm phân biệt $\mathbf{p}_i$ và $\mathbf{p}_j$ trong $\mathbb{R}^d$, $d \geq 2$, được định nghĩa là vector đơn vị $\mathbf{g}_{ij} = \frac{\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i}{\|\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i\|} = -\frac{\mathbf{z}_{ij}}{\|\mathbf{z}_{ij}\|}$, với $\|\mathbf{g}_{ij}\| = 1$. Với một khung $(G, \mathbf{p})$ trong $\mathbb{R}^d$, định nghĩa tập các vector hướng $\{\mathbf{g}_{ij}\}_{(i,j) \in E}$ tương ứng với các cạnh trong E và vector $\mathbf{g} = [\dots, \mathbf{g}_{ij}^\top, \dots]^\top = [\mathbf{g}_1^\top, \dots, \mathbf{g}_m^\top]^\top \in \mathbb{R}^{dm}$.

Hai cấu hình $\mathbf{p}, \mathbf{q}$ của G là tương đương về hướng nếu $\mathbf{P}_{(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j)}(\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j) = \mathbf{0}, \forall (i, j) \in E$. Hơn nữa, $\mathbf{p}, \mathbf{q}$ là tương đồng về hướng nếu $\mathbf{P}_{(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j)}(\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j) = \mathbf{0}, \forall i, j \in V, i \neq j$.

Khung $(G, \mathbf{p})$ là cứng hướng nếu tồn tại $\epsilon > 0$ sao cho mọi cấu hình $\mathbf{q} \in \mathcal{B}_\epsilon = \{\mathbf{q} \in \mathbb{R}^{2n} \mid \|\mathbf{q} - \mathbf{p}\| < \epsilon\}$ tương đương về hướng với $\mathbf{p}$ thì cũng đồng nhất về hướng với $\mathbf{p}$. Một khung là cứng hướng địa phương thì cũng cứng hướng toàn cục.

Ma trận cứng hướng được định nghĩa bởi

$$\mathbf{R}_b = \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{p}} = \text{diag}\left(\frac{\mathbf{P}_{\mathbf{g}_k}}{\|\mathbf{z}_k\|}\right) \bar{\mathbf{H}}, \quad (3)$$

trong đó $\mathbf{z}_k$ là vector sai lệch vị trí tương ứng với cạnh thứ k , $\mathbf{P}_{\mathbf{g}_k} = \mathbf{I}_d - \mathbf{g}_k \mathbf{g}_k^\top$, và $\bar{\mathbf{H}} = \mathbf{H} \otimes \mathbf{I}_d$. Khung $(G, \mathbf{p})$ là cứng hướng vi phân trong $\mathbb{R}^d$ khi và chỉ khi $\text{rank}(\mathbf{R}_b) = dn - d - 1$ hay $\ker(\mathbf{R}_b) = \text{im}([\mathbf{1}_n \otimes \mathbf{I}_d, \mathbf{p}])$. Một khung là cứng hướng vi phân thì cũng cứng hướng (địa phương và toàn cục). Một đồ thị là cứng hướng vi phân trong $\mathbb{R}^d$ thì cũng cứng hướng vi phân trong $\mathbb{R}^{d+1}$. Hơn nữa, nếu $(G, \mathbf{p})$ là cứng hướng vi phân trong $\mathbb{R}^2$ thì nó cũng cứng khoảng cách vi phân trong $\mathbb{R}^2$. Định nghĩa ma trận Laplace cứng hướng $\mathcal{L}_b = [\mathcal{L}_b]_{ij} \in \mathbb{R}^{dn \times dn}$, trong đó các ma trận khối được cho bởi:

$$[\mathcal{L}_b]_{ij} = \begin{cases} -\mathbf{P}_{g_{ij}}, & j \in N_i, \\ \mathbf{0}_{d \times d}, & j \notin N_i, \\ \sum_{j \in N_i} \mathbf{P}_{g_{ij}}, & \text{Trường hợp khác.} \end{cases}$$

Khi đó, ta cũng có $\text{rank}(\mathcal{L}_b) = \text{rank}(\mathbf{R}_b)$.

Một đồ thị là cứng hướng phổ quát nếu với hầu hết mọi cấu hình $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^{dn}$, $(G, \mathbf{p})$ là cứng hướng vi phân (Zhao, Sun et al. 2017). Một đồ thị G gồm n đỉnh là cứng hướng phổ quát tối thiểu trong $\mathbb{R}^d$ nếu như G là cứng hướng phổ quát trong $\mathbb{R}^d$ và không tồn tại đồ thị cứng hướng phổ quát trong $\mathbb{R}^d$ nào có ít cạnh hơn G . Thuật toán xây dựng một đồ thị cứng hướng phổ quát tối thiểu gồm n đỉnh trong $\mathbb{R}^d$ được đề xuất trong (Trinh, Tran et al. 2020) dựa trên phép cộng đỉnh xuất phát từ một đồ thị chu trình.

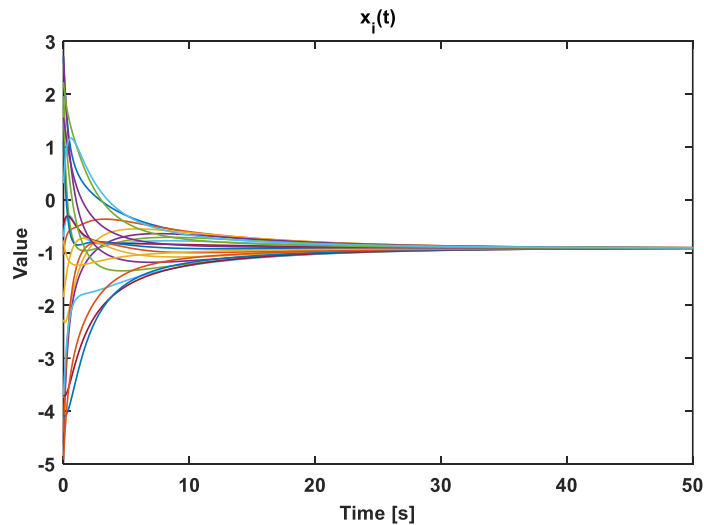
1.3 Hệ đồng thuận

Ứng dụng của thuật toán đồng thuận

Đồng thuận là bài toán quan trọng nhất trong hệ đa tác tử, trong đó các tác tử trao đổi và cập nhật thông tin để đi tới thống nhất về một giá trị chung, gọi là giá trị đồng thuận. Những thuật toán đồng thuận đã được ứng dụng trong tính toán phân tán, đồng bộ hóa đầu ra, điều khiển đội hình, ... Hệ đồng thuận tuyến tính cũng là mô hình cơ sở để nghiên cứu về động học ý kiến trong xã hội học hay hiện tượng bầy đàn ở động vật.

Thuật toán đồng thuận liên tục

Xét hệ gồm $n \geq 2$ tác tử, mỗi tác tử có một biến trạng thái $x_i(t) \in \mathbb{R}$. Gọi $G = (V, E, W)$ là đồ thị mô tả sự trao đổi thông tin trong hệ. Mỗi cạnh $(j, i) \in E$ thể hiện việc tác tử i có thể nhận thông tin từ tác tử j về biến $x_j(t)$. Dựa trên thông tin $x_j(t), \forall j \in N_i$, mỗi tác tử cập nhật biến trạng thái $x_i(t)$ của mình theo mô hình tích phân bậc nhất $\dot{x}_i(t) = u_i(t)$ sao cho $x_i(t) \rightarrow x_j(t), \forall i, j \in V$, khi $t \rightarrow \infty$. Định nghĩa vector $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]^T \in \mathbb{R}^n$, không gian đồng thuận được định nghĩa là $\mathcal{A} = \{\mathbf{x} = \alpha \mathbf{1}_n, \alpha \in \mathbb{R}\}$. Như vậy, bài toán đồng thuận yêu cầu thiết kế thuật toán $u_i(t)$ dựa trên x_i và $x_j, \forall j \in N_i$, sao cho $\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathcal{A}$, khi $t \rightarrow \infty$.



Hình 1.3 Mô phỏng luật đồng thuận với hệ gồm 20 tác tử với đồ thị $G = C_{20}$ (chu trình gồm 20 đỉnh). Các tác tử hội tụ về một giá trị đồng thuận chung xác định bởi điều kiện đầu $\mathbf{x}(0)$.

Thuật toán đồng thuận liên tục (Olfati-Saber and Murray 2004, Olfati-Saber, Fax et al. 2007) có dạng:

$$u_i(t) = - \sum_{j \in N_i} (x_i(t) - x_j(t)), i = 1, \dots, n. \quad (4)$$

Hệ n tác tử với luật đồng thuận trên có thể viết lại dưới dạng

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = -\mathcal{L}\mathbf{x}(t), \quad (5)$$

trong đó $\mathcal{L}$ là ma trận Laplace của G . Một số kết quả về hệ đồng thuận được tóm tắt lại như sau:

- Nếu G là một đồ thị vô hướng, liên thông: (i) giá trị trung bình cộng $\bar{x}(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i(t)$ là không thay đổi theo thời gian; (ii) hệ tiến tới đồng thuận ở $\bar{x}(0)$ khi $t \rightarrow \infty$.
- Nếu G là đồ thị hữu hướng, liên thông mạnh: (i) giá trị trung bình có trọng số $\bar{x}(t) = \sum_{i=1}^n \gamma_i x_i(t)$ là không thay đổi theo thời gian, trong đó $\boldsymbol{\gamma}^T = [\gamma_1, \dots, \gamma_n]$ là một vector riêng bên trái được chuẩn hóa ($\|\boldsymbol{\gamma}\| = 1$) của ma trận Laplace $\mathcal{L}$ ứng với giá trị riêng $\lambda_1 = 0$; (ii) hệ tiến tới đồng thuận ở $\bar{x}(0) = \sum_{i=1}^n \gamma_i x_i(0)$ khi $t \rightarrow \infty$. Trong trường hợp đặc biệt, G là đồ thị cân bằng, $\boldsymbol{\gamma} = \frac{\mathbf{1}_n}{\sqrt{n}}$ thì giá trị đồng thuận cũng là giá trị trung bình cộng.
- Nếu G là đồ thị có gốc ra: hệ (5) tiến tới đồng thuận khi $t \rightarrow \infty$. Giá trị đồng thuận được quyết định bởi thành phần liên thông mạnh tối đa có chứa gốc ra.
- Trong mọi trường hợp, giá trị riêng $\lambda_2(\mathcal{L})$ quyết định tốc độ tiến tới đồng thuận của hệ. Khi G là vô hướng, $\lambda_n(\mathcal{L})$ quyết định giới hạn ổn định của hệ khi có trễ trong quá trình trao đổi/cập nhật trong thuật toán đồng thuận (Olfati-Saber and Murray 2004).

Thuật toán đồng thuận rời rạc

Từ mô hình hệ đồng thuận liên tục với $\dot{\mathbf{x}}(t) = -\mathcal{L}\mathbf{x}(t)$, định nghĩa $\mathbf{z}(k) = \mathbf{x}(k\delta)$, $k = 0, 1, 2, \dots$, thì

$$\mathbf{z}(k+1) = e^{-\mathcal{L}\delta} \mathbf{z}(k) = \mathbf{P}\mathbf{z}(k). \quad (6)$$

Do $e^{-\mathcal{L}\delta} \mathbf{1}_n = \left(\mathbf{I}_n - \mathcal{L}\delta + \frac{1}{2!}(\mathcal{L}\delta)^2 - \dots \right) \mathbf{1}_n = \mathbf{1}_n$ nên $e^{-\mathcal{L}\delta}$ là một ma trận ngẫu nhiên hàng. Hơn nữa, $e^{-\mathcal{L}\delta}$ có các phần tử không âm và $[e^{-\mathcal{L}\delta}]_{ij} > 0$ khi và chỉ khi $i = j$ hoặc tồn tại một đường đi có hướng từ j tới i . Đồ thị G chứa gốc ra khi và chỉ khi, với mọi $\delta > 0$, ít nhất một trong các cột của ma trận $e^{-\mathcal{L}\delta}$ có tất cả các phần tử không âm. Sự hội tụ của (17) tới không gian đồng thuận có thể được chứng minh nhờ xét hàm Lyapunov $V(\mathbf{z}) = \max_i z_i - \min_i z_i$ (Mesbahi and Egerstedt 2010). Các luật đồng thuận rời rạc tổng quát hơn được phân tích trong (Ren and Beard 2008).

Đồng thuận đầu ra

Phát biểu bài toán: Xét hệ gồm n tác tử tuyến tính:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}_i &= \mathbf{A}\mathbf{x}_i + \mathbf{B}\mathbf{u}_i, \\ \mathbf{y}_i &= \mathbf{C}\mathbf{x}_i, \quad i = 1, \dots, n, \end{aligned} \quad (7)$$

trong đó $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{d \times d}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{d \times m}$, $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{p \times d}$, thỏa mãn các giả thuyết: (i) $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ là ổn định được và $(\mathbf{A}, \mathbf{C})$ là có thể dò ra được, hay tồn tại các ma trận $\mathbf{K}, \mathbf{H}$ sao cho $\mathbf{A} + \mathbf{BK}$ và

$A + HC$ là các ma trận bền; (ii) các tác tử trao đổi thông tin thông qua một đồ thị G có gốc ra. Yêu cầu của bài toán là thiết kế u_i dựa trên $y_i, (y_i - y_j), \forall j \in N_i$, sao cho $y_i(t) \rightarrow y_j(t), \forall i, j = 1, \dots, n, t \rightarrow \infty$.

Trường hợp B, C là các ma trận khả đảo: Luật đồng bộ hóa đầu ra có thể được thiết kế dưới dạng

$$u_i = B^{-1}C^{-1} \sum_{j \in N_i} a_{ij}(y_j - y_i), \quad i = 1, \dots, n \quad (8)$$

sẽ đồng bộ hóa đầu ra của các tác tử tới nghiệm của $\dot{x}_0 = Ax_0$ khi $t \rightarrow 0$.

Đồng thuận dựa trên bộ quan sát trạng thái (Scardovi and Sepulchre 2009):

$$\dot{\eta}_i = A\eta_i + Bu_i + \sum_{j \in N_i} ((\eta_j - \eta_i) - (\hat{x}_j - \hat{x}_i)) \quad (9)$$

$$\hat{x}_i = A\hat{x}_i + Bu_i + H(\hat{y}_i - y_i), \quad \hat{y}_i = C\hat{x}_i \quad (10)$$

$$\dot{x}_i = Ax_i + Bu_i, \quad y = Cx_i \quad (11)$$

$$u_i = K\eta_i \quad (12)$$

trong đó (10) là bộ quan sát Luenberger thiết kế cho hệ (11), phương trình (12) là luật điều khiển thiết kế để làm ổn định η_i trong (9), phương trình (9) là giao thức đồng thuận với biến $s_i = \eta_i - \hat{x}_i$, và K, H được chọn sao cho $(A + BK)$ và $(A + HC)$ là các ma trận bền.

Đồng thuận dựa trên bộ quan sát trạng thái tương đối (Li, Duan et al. 2012):

$$\dot{\eta}_i = A\eta_i + Bu_i + H \sum_{j \in N_i} (C(\eta_j - \eta_i) - (y_j - y_i)) \quad (13)$$

$$\dot{x}_i = Ax_i + Bu_i, \quad y = Cx_i \quad (14)$$

$$u_i = K\eta_i \quad (15)$$

trong đó (24) là bộ quan sát đồng thuận, (26) là luật điều khiển được thiết kế để ổn định η_i trong (13). Các ma trận H, K được thiết kế sao cho $(A + BK)$ và $(A + \lambda_i HC)$, $i = 2, \dots, n$, là các ma trận bền, với $\lambda_i, i = 2, \dots, n$, là các giá trị riêng khác không của ma trận Laplace $\mathcal{L}(G)$.

1.4 Điều khiển đội hình

Định nghĩa và phân loại bài toán điều khiển đội hình

Trong nhiều ứng dụng của hệ đa tác tử như trình diễn đội hình drone, hệ xe không người lái trên đường cao tốc, đội hình vệ tinh nhân tạo, ... các tác tử cần di chuyển để sắp xếp thành một đội hình có hình dạng đặt trước. Xét một hệ gồm $n \geq 2$ tác tử trong không gian d -chiều với $d = 2, 3$. Kí hiệu vị trí của mỗi tác tử trong không gian tại thời điểm $t \geq 0$ bởi vector $p_i(t) \in \mathbb{R}^d, i = 1, \dots, n$. Một đội hình được cho bởi cặp (G, p) trong đó $G = (V, E)$ là một đồ thị vô hướng mô tả tương tác (đo/điều khiển) giữa các tác tử và $p = [p_1^T \dots p_n^T]^T \in \mathbb{R}^{dn}$ là một cấu hình của hệ các tác tử trong không gian. Dựa theo nhiệm vụ, một số bài toán liên quan tới điều khiển đội hình bao gồm:

- Bài toán tương ngộ (Lin, Morse et al. 2003): đưa các tác tử về một điểm hay một miền nhất định trong không gian. Ở dạng đơn giản, bài toán này được qui về bài toán đồng thuận về một điểm. Nếu các tác tử cần duy trì một khoảng

cách không quá xa nhau đồng thời di chuyển với vận tốc giống nhau thì đây là bài toán tụ bầy.

- Bài toán tạo đội hình đặt (Anderson, Yu et al. 2008): đưa các tác tử từ một cấu hình ban đầu trong không gian về một cấu hình đặt thỏa mãn một số ràng buộc cho trước.
- Bài toán điều động đội hình: các tác tử tạo đội hình đặt đồng thời di chuyển theo một số tác tử dẫn đàn.
- Giữ liên kết: phân phối các tác tử (với miền liên lạc bị giới hạn) trong không gian sao cho đồ thị thông tin của hệ luôn liên thông.
- Tránh va chạm: trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tác tử không va chạm với nhau cũng như với vật cản.
- Điều khiển phủ: chia các tác tử trong một miền kín sao cho vùng kiểm soát của mỗi tác tử là đều nhau.
- Ghép/chia đội hình: tạo một đội hình lớn từ một số đội hình nhỏ cho trước hoặc chia một đội hình lớn thành một số đội hình nhỏ để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau.

Tạo đội hình đặt là bài toán trọng tâm trong điều khiển đội hình và có thể tổng quát hóa như sau. Kí hiệu $\mathbf{p}^* = \text{vec}(\mathbf{p}_1^*, \dots, \mathbf{p}_n^*) \in \mathbb{R}^{dn}$ là một cấu hình đặt thỏa mãn các ràng buộc hình học cho bởi một hệ phương trình $\mathbf{F}(\mathbf{p}^*) = \mathbf{0}$. Khi đó, bài toán tạo đội hình đặt yêu cầu thiết kế luật điều khiển cho các tác tử sao cho:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{p}(t) = \mathbf{p}(\infty), \text{ với } \mathbf{F}(\mathbf{p}(\infty)) = \mathbf{0}. \quad (16)$$

Bảng 1 đưa ra một cách phân chia các phương pháp tiếp cận bài toán điều khiển đội hình dựa trên biến đo, biến điều khiển, và đồ thị tương tác giữa các tác tử trong đội hình (Oh, Park et al. 2015).

Bảng 1 Phân chia các phương pháp điều khiển đội hình

Phương pháp điều khiển đội hình	Biến đo	Biến điều khiển	Điều kiện về đồ thị
Dựa trên vị trí tuyệt đối	Vị trí tuyệt đối	Vị trí tuyệt đối	
Dựa trên vị trí tương đối	Vị trí tương đối	Vị trí tương đối	Liên thông
Dựa trên khoảng cách	Vị trí tương đối trong hệ qui chiếu riêng	Khoảng cách	Cứng khoảng cách
	Khoảng cách	Khoảng cách	Cứng khoảng cách
Dựa trên vector hướng	Vector hướng	Vector hướng	Cứng hướng trong $\mathbb{R}^d$
	Vector hướng trong hệ qui chiếu riêng	Vector hướng trong hệ qui chiếu riêng	Cứng hướng trong $SE(d)$
Dựa trên góc lệch	Góc lệch	Góc lệch	Cứng góc
Dựa trên các biến đo khác nhau	Kết hợp các biến đo khác nhau	Kết hợp các biến đo khác nhau	Cứng tổng hợp

Tạo đội hình đặt

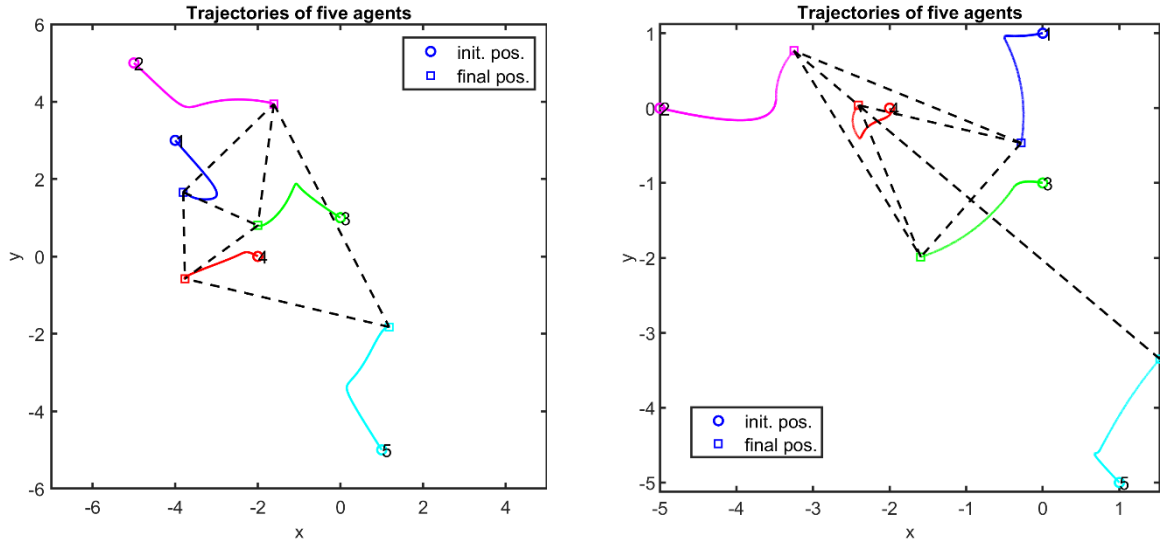
Ở mục này, xét mô hình tác tử là khâu tích phân bậc nhất, $\dot{\mathbf{p}}_i(t) = \mathbf{u}_i(t), i = 1, \dots, n$, trong đó $\mathbf{u}_i(t) \in \mathbb{R}^d$ là tín hiệu điều khiển cần thiết kế, với lưu ý rằng mở rộng với tác tử tích phân bậc hai, Euler-Lagrange,... cũng đã được nghiên cứu, ví dụ ở

(Lafferriere, Alan Williams et al. 2005, Do and Pan 2007, Ren, Beard et al. 2007, Do 2012, Zhao, Dimarogonas et al. 2018). Phương án chung để thiết kế các luật điều khiển này là xây dựng một hàm thế của các biến sai lệch tương ứng và tìm luật điều khiển ngược hướng gradient của hàm thế. Đối chiếu với các phương pháp điều khiển đội hình trong Bảng 1, một số phương pháp điều khiển đội hình cơ bản được điểm qua như sau.

Điều khiển đội hình dựa trên vị trí tuyệt đối: Mỗi tác tử i đo được $\mathbf{p}_i$ và có thông tin về $\mathbf{p}_i^*$. Với hàm thế $V = \frac{k_p}{2} \sum_{i=1}^n \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_i^*\|^2 = \frac{k_p}{2} \|\mathbf{p} - \mathbf{p}^*\|^2$, luật điều khiển cho bởi $\mathbf{u}_i = -k_p(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_i^*)$ đưa các tác tử về đội hình đặt với tốc độ hàm mũ.

Điều khiển đội hình dựa trên vị trí tương đối (Fax and Murray 2004): Hệ qui chiếu riêng của các tác tử trong hệ có hướng trùng nhau. Tác tử i đo được sai lệch vị trí $\mathbf{z}_{ij} = \mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j, \forall j \in N_i$, và có thông tin về các sai lệch vị trí đặt $\mathbf{z}_{ij}^* = \mathbf{p}_i^* - \mathbf{p}_j^*$. Đồ thị vô hướng mô tả cấu trúc đo đạc và điều khiển giữa các tác tử trong hệ được giả thiết là liên thông. Với hàm thế $V = \frac{k_p}{2} \sum_{(i,j) \in E} \|(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j) - (\mathbf{p}_i^* - \mathbf{p}_j^*)\|^2$, luật điều khiển đội hình tương ứng được cho bởi $\mathbf{u}_i = -k_p \sum_{j \in N_i} (\mathbf{z}_{ij} - \mathbf{z}_{ij}^*), i = 1, \dots, n$. Với luật điều khiển này, $\mathbf{p}(t)$ dần hội tụ tới một cấu hình cuối thỏa mãn mọi sai lệch vị trí đặt và sai khác với cấu hình đặt $\mathbf{p}^*$ bởi một phép tịnh tiến.

Điều khiển đội hình dựa trên khoảng cách: Với phương pháp này, đồ thị G mô tả tương tác giữa các tác tử trong hệ thường được giả sử là cứng khoảng cách (Anderson, Yu et al. 2008). Hệ qui chiếu riêng của các tác tử trong hệ là không có hướng trùng nhau. Tác tử thứ i đo được sai lệch vị trí trong hệ qui chiếu riêng Σ^i , kí hiệu bởi $\mathbf{z}_{ij}^i = \mathbf{p}_i^i - \mathbf{p}_j^i, \forall j \in N_i$, và biết được thông tin về các khoảng cách đặt $d_{ij}^* = \|\mathbf{p}_i^* - \mathbf{p}_j^*\|, \forall j \in N_i$.



Hình 1.4: Mô phỏng đội hình gồm năm tác tử với luật điều khiển $\mathbf{u} = -\mathbf{R}^T \mathbf{e}$, với các khoảng cách đặt cho bởi $d_{12}^* = d_{23}^* = \sqrt{10}$, $d_{13}^* = 2$, $d_{14}^* = d_{34}^* = 5$, $d_{25}^* = \sqrt{41}$, và $d_{45}^* = \sqrt{26}$. Với hai điều kiện đầu khác nhau, các tác tử hội tụ tới một cấu hình ở tập cấu hình mong muốn $\mathcal{D} = \{\mathbf{p} | \mathbf{e} = \mathbf{0}\}$ (hình trái) và tập cấu hình không mong muốn $\mathcal{U} = \{\mathbf{p} | \mathbf{R}^T \mathbf{e} = \mathbf{0}, \mathbf{e} \neq \mathbf{0}\}$ (hình phải) (Trinh, Pham et al. 2017).

Đặt $e_{ij} = \|\mathbf{z}_{ij}^i\|^2 - (d_{ij}^*)^2$ và vector $\mathbf{e} = [\dots, e_{ij}, \dots]^\top$ thì hàm thế có thể được cho bởi $V = \frac{k_p}{4} \sum_{(i,j) \in E} e_{ij}^2 = \frac{1}{4} \mathbf{e}^\top \mathbf{e}$. Theo phương pháp gradient, luật điều khiển đội hình dựa trên khoảng cách có dạng $\mathbf{u}_i^i = -\sum_{j \in N_i} e_{ij} \mathbf{z}_{ij}^i, i = 1, \dots, n$ (Krick, Broucke et al. 2009, Oh and Ahn 2011, Sun, Mou et al. 2016, Chen, Belabbas et al. 2017). Chú ý rằng khi viết luật điều khiển cho toàn hệ, ta thu được $\mathbf{u} = -\mathbf{R}^\top \mathbf{e}$, trong đó $\mathbf{R}$ là ma trận cứng khoảng cách của $(G, \mathbf{p})$. Trừ một số trường hợp đặc biệt, luật điều khiển đội hình theo khoảng cách chỉ đưa $\mathbf{p}$ hội tụ tiệm cận (địa phương) tới một cấu hình $\mathbf{p}(\infty)$ thỏa mãn mọi khoảng cách đặt và có cùng trọng tâm với đội hình ban đầu (tập các điểm cân bằng mong muốn). Sự tồn tại của các cấu hình thỏa mãn $\mathbf{R}^\top \mathbf{e} = \mathbf{0}, \mathbf{e} \neq \mathbf{0}$ khiến cho tập các cấu hình đặt không ổn định tiệm cận toàn cục. Một số phương án điều khiển nhằm ổn định toàn cục tập đội hình đặt đã được đề xuất, tuy nhiên những phương án này đều đòi hỏi thêm thông tin đo đạc giữa các tác tử (Oh and Ahn 2014).

Một số nghiên cứu về bài toán điều khiển đội hình dựa trên khoảng cách khi G không thỏa mãn tính cứng có thể kể tới (Dimarogonas and Johansson 2008, Pham, Trinh et al. 2018). Khi G là đồ thị có hướng, việc điều khiển đội hình tổng quát là không khả thi. Điều khiển các đội hình với đồ thị cứng bền hoặc đội hình chu trình được phân tích trong (Hendrickx, Anderson et al. 2007, Cao, Morse et al. 2011, Pham, Trinh et al. 2018). Đặc biệt, khi mỗi tác tử chỉ đo được khoảng cách với tác tử lân cận chứ không đo được sai lệch vị trí tương đối, bài toán lúc này được gọi là điều khiển đội hình chỉ sử dụng khoảng cách (Cao, Yu et al. 2011, Suttner and Sun 2018).

Điều khiển đội hình dựa trên vector hướng trên $\mathbb{R}^d$: Với phương pháp này, các hệ qui chiếu riêng của mỗi tác tử được giả thuyết là có hướng trùng nhau. Tác tử i đo được vector hướng $\mathbf{g}_{ij} = \frac{\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i}{\|\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i\|} = -\frac{\mathbf{z}_{ij}}{\|\mathbf{z}_{ij}\|}$ tới tác tử $j \in N_i$. Với giả thiết về hệ qui chiếu, dễ thấy $\mathbf{g}_{ij} = -\mathbf{g}_{ji}$. Đồ thị đo và điều khiển G của đội hình được giả thiết là cứng hướng phổ quát trong $\mathbb{R}^d$. Đội hình đặt được cho bởi một tập các vector hướng đặt $\{\mathbf{g}_{ij}^*\}_{(i,j) \in E}$. Tính khả thi của tập vector hướng đảm bảo rằng tồn tại ít nhất một cấu hình $\mathbf{p}^* \in \mathbb{R}^{dn}$ thỏa mãn mọi vector hướng đặt. Đồng thời, đội hình đặt $(G, \mathbf{p}^*)$ được giả thuyết là cứng hướng vi phân trong $\mathbb{R}^d$, tức là $\text{rank}(\mathbf{R}_b(\mathbf{p}^*)) = dn - d - 1$. Có nhiều luật điều khiển đội hình chỉ sử dụng vector hướng khác nhau đã được đề xuất (Das, Fierro et al. 2002, Zhao and Zelazo 2016, Zhao and Zelazo 2018, Trinh, Zhao et al. 2019). Luật điều khiển

$$\dot{\mathbf{p}}_i = -\sum_{j \in N_i} \mathbf{p}_{g_{ij}} \mathbf{g}_{ij}^*, i = 1, \dots, n, \quad (17)$$

có thể ổn định đội hình đặt đồng thời không làm thay đổi trọng tâm $\bar{\mathbf{p}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{p}_i$ cũng

như tỉ lệ $s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \|\mathbf{p}_i - \bar{\mathbf{p}}\|^2}{n}}$ của đội hình. Khi các hệ qui chiếu riêng là không trùng nhau, bài toán được gọi là điều khiển đội hình dựa trên vector hướng trên $SE(d)$, trong đó đội hình đặt được định nghĩa dựa trên cả vector hướng lẫn hướng của hệ qui chiếu riêng. Một số kết quả về bài toán này có thể tìm thấy ở (Franchi and Giordano, Michieletto, Cenedese et al., Schiano, Franchi et al., Zelazo, Giordano et al., Zelazo, Franchi et al. 2015, Tron, Thomas et al. 2016).

Một số phương pháp khác: Có thể kể tới phương pháp điều khiển dựa trên góc lệch (Bishop , Basiri, Bishop et al. 2010, Eren 2012, Buckley and Egerstedt 2018, Jing, Zhang et al. 2019), sai lệch vị trí tương đối (Jing, Zhang et al. 2018), kết hợp khoảng cách và diện tích (Anderson, Sun et al. 2017, Cao, Sun et al. 2019, Sugie, Tong et al. 2020), kết hợp giữa góc lệch hoặc vector hướng và khoảng cách (Kwon, Trinh et al. , Park, Kim et al. 2017, Sun, Park et al. 2017, Kwon and Ahn 2020), kết hợp điều khiển/ước lượng hệ qui chiếu riêng với điều khiển đội hình (Oh and Ahn 2014, Lee and Ahn 2016, Lee, Kang et al. 2018), điều khiển dựa trên ma trận Laplace phức (Lin, Wang et al. 2014), điều khiển đội hình dạng affine (Zhao 2018),...

Điều động đội hình

Xét một đội hình trong đó có một số tác tử đặc biệt, gọi là tác tử dẫn đàn, được đánh số từ 1 tới l . Các tác tử còn lại gọi là tác tử theo sau, được đánh số từ $l + 1$ tới n . Các tác tử dẫn đàn có nhiệm vụ dẫn đội hình đi theo một vận tốc đặt trước, trong khi đó, các tác tử theo sau vừa cần tạo đội hình đặt, vừa cần di chuyển theo vận tốc của tác tử dẫn đàn. Vận tốc của các tác tử dẫn đàn là không biết trước đối với tác tử theo sau. Bài toán trên được gọi là điều khiển đội hình bám theo tác tử dẫn đàn. Trong trường hợp đơn giản nhất, vận tốc đặt của các tác tử dẫn đàn là như nhau và có thể viết chung dưới dạng $\mathbf{v}^l = \text{vec}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_l) = \mathbf{1}_l \otimes \mathbf{v}^{\text{ref}}$. Giả sử các ràng buộc hình học của đội hình đặt được cho bởi $\mathbf{F}(\mathbf{p}^*) = 0$, bài toán điều khiển đội hình chuyển động theo tác tử đầu đàn yêu cầu thiết kế luật điều khiển cho các tác tử theo sau sao cho $\lim_{t \rightarrow \infty} F(\mathbf{p}(t)) = 0$ và $\mathbf{v}_i(t) \rightarrow \mathbf{v}^{\text{ref}}, \forall i = l + 1, \dots, n$, khi $t \rightarrow \infty$. Khi $\mathbf{v}_{\text{ref}}$ là một vector hằng, luật điều khiển dạng PI thường được sử dụng. Cụ thể hơn, trong bài toán điều khiển đội hình bám theo tác tử đầu đàn dựa trên vị trí tương đối, luật điều khiển được thiết kế dưới dạng $\mathbf{u}_i = -k_p \sum_{j \in N_i} (\mathbf{z}_{ij} - \mathbf{z}_{ij}^*) - k_I \int_0^t \sum_{j \in N_i} (\mathbf{z}_{ij}(\tau) - \mathbf{z}_{ij}^*) d\tau, i = l + 1, \dots, n$. Phương án thiết kế tương tự có thể được áp dụng khi điều khiển đội hình bám dựa trên các biến đo đặc khác (Zhao and Zelazo 2017, Zhao, Li et al. 2019). Với giả thuyết vận tốc đặt $\mathbf{v}^{\text{ref}}$ của các tác tử dẫn đàn là một vector hàm liên tục theo thời gian, đồng thời $\mathbf{v}^{\text{ref}}$ và các đạo hàm của nó bị chặn, nếu các tác tử theo sau biết trước chặn trên β của vận tốc đặt, luật điều khiển cho tác tử theo sau thiết kế theo dựa trên sai lệch vị trí được cho bởi $\mathbf{u}_i = -k_p \sum_{j \in N_i} (\mathbf{z}_{ij} - \mathbf{z}_{ij}^*) - \beta \text{sign}(\sum_{j \in N_i} (\mathbf{z}_{ij} - \mathbf{z}_{ij}^*)), i = l + 1, \dots, n$ (Cao and Ren 2011). Luật điều khiển thiết kế dựa trên các biến đo/điều khiển khác có thể thiết kế tương tự, ví dụ như điều khiển dựa trên khoảng cách (Vu, Trinh et al. 2020).

Giữ liên kết, tránh va chạm

Trong nhiều trường hợp, ngoài nhiệm vụ tạo đội hình, các tác tử cần đảm bảo giữ được liên lạc khi miền trao đổi thông tin bị hạn chế. Hơn nữa, mặc dù được mô tả toán học bởi các chất điểm, trên thực tế mỗi tác tử đều có kích thước cụ thể, và vì thế mọi luật điều khiển cần đảm bảo các tác tử không ở vị trí quá gần nhau. Cả hai nhiệm vụ giữ liên kết và tránh va chạm đều có thể giải quyết theo phương án chung là thiết kế thêm những hàm thể phụ thuộc vào vị trí tương đối của các tác tử từ đó đưa ra luật điều khiển theo phương pháp gradient.

Giữ liên kết: Định nghĩa đồ thị vô hướng $G(\mathbf{p}) = (V, E(\mathbf{p}), W(\mathbf{p}))$ mô tả hệ gồm n tác tử tích phân bậc nhất, trong đó $V = \{1, \dots, n\}$, $E(\mathbf{p}(t)) = \{(i, j) | d_{ij} = \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\| < \delta\}$, trong đó $\delta > 0$ là giới hạn tầm xa về trao đổi thông tin của các tác tử, và $W(\mathbf{p})$ định

nghĩa các trọng số $\omega_{ij}(\mathbf{p}) > 0$ ứng với $(i, j) \in E(\mathbf{p}(t))$. Giả sử đồ thị ban đầu là liên thông, để giữ liên kết, ta thiết kế luật điều khiển sao cho $\lambda_2(\mathcal{L}(t)) > 0, \forall t \geq 0$, trong đó $\mathcal{L}(\mathbf{p})$ là ma trận Laplace ứng với đồ thị $G(\mathbf{p})$ (Zavlanos and Pappas 2007). Chọn hàm trọng số sao cho $\omega_{ij}(\mathbf{p}) \rightarrow 0$ khi $d_{ij}(\mathbf{p}(t)) \geq \delta$ (ví dụ: chọn $\omega_{ij} = \sigma_\omega(\epsilon - d_{ij})$, trong đó $\sigma_\omega(y) = \frac{1}{1+e^{-\omega y}}$, $\omega > 0$ là hàm sigmoid), đồng thời định nghĩa ma trận $\mathbf{M}(\mathbf{p}) = \mathbf{Q}^\top \mathcal{L}(\mathbf{p}) \mathbf{Q}$, trong đó ma trận $\mathbf{Q} = [\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_{n-1}] \in \mathbb{R}^{n \times (n-1)}$ với $\mathbf{q}_i^\top \mathbf{q}_j = 0, \mathbf{q}_i^\top \mathbf{q}_i = 1$ và $\mathbf{q}_i^\top \mathbf{1}_n = 0, \forall i, j \in V, i \neq j$. Khi đó $\det(\mathbf{M}) = \prod_{i=2}^n \lambda_i(\mathbf{p})$ và việc giữ liên thông sẽ tương đương với việc giữ $\det(\mathbf{M}) > 0$. Định nghĩa hàm thế $\Phi_{lt}(\mathbf{p}(t)) = \frac{1}{\det(\mathbf{M})^\alpha}, \alpha > 0$, luật điều khiển thiết kế bởi $\mathbf{u}_{lt}(t) = -\nabla_{\mathbf{p}} \Phi_{lt}(\mathbf{p}(t))$ sẽ giúp bảo toàn tính liên thông của hệ.

Ý tưởng này có thể được mở rộng cho bài toán giữ tính cứng (Zelazo, Franchi et al. 2015), tính cứng hướng (Schiano and Giordano 2017), hay nói chung là bài toán bảo toàn hạng của một ma trận (bán) xác định dương nào đó định nghĩa cho hệ các tác tử.

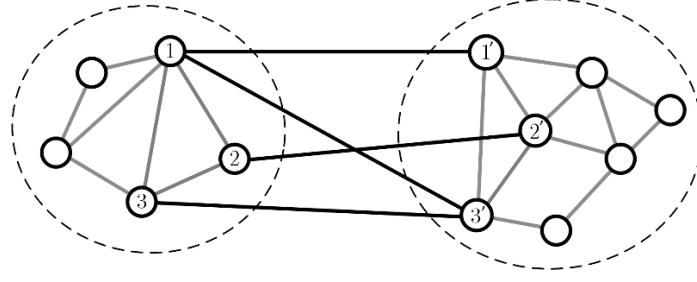
Tránh va chạm: Trong điều khiển đội hình, vấn đề tránh va chạm giữa các tác tử trong đội hình có thể được giải quyết bởi một trong các phương án sau:

- Tìm một điều kiện đủ về vị trí ban đầu của các tác tử. Điều kiện đủ thường thu được từ một số bất đẳng thức liên quan giữa khoảng cách của các tác tử và một số đại lượng bất biến của đội hình như trọng tâm, kích thước đội hình (Zhao and Zelazo 2016).
- Thiết kế một hàm thế có giá trị bằng vô cùng khi khoảng cách giữa các tác tử nhỏ hơn một giới hạn nào đó, từ đó đưa ra luật điều khiển ngược chiều gradient của hàm thế. Phương án này thường yêu cầu tác tử có cảm biến đo được khoảng cách với các tác tử khác hay với vật cản trong cự ly gần (Dimarogonas and Kyriakopoulos 2006, Cao, Yu et al.).
- Dựa trên một số thuật toán sử dụng kỹ thuật từ thị giác máy tính. Phương án này được áp dụng trong điều khiển đội hình dựa trên vector hướng hoặc góc lệch (Mejias and Campoy, Mori and Scherer).

Ghép/chia đội hình

Nguyên tắc và thuật toán ghép, chia đội hình dựa trên lý thuyết cứng khoảng cách và cứng hướng đã được nghiên cứu trong (Olfati-Saber and Murray 2002, Yu, Fidan et al. 2006, Trinh, Tran et al. 2020). Một số kết quả liên quan tới ghép hai đội hình cứng khoảng cách được tóm tắt như sau:

- Để ghép hai đồ thị cứng toàn cục thành một đồ thị cứng toàn cục, cần thêm ít nhất 4 cạnh nối hai đồ thị, trong đó các cạnh nối cần liên kết ít nhất là 3 đỉnh khác nhau từ mỗi đồ thị.
- Để ghép hai đồ thị cứng tối thiểu thành một đồ thị cứng tối thiểu, cần thêm ít nhất 3 cạnh nối hai đồ thị, trong đó các cạnh nối cần liên kết ít nhất 2 đỉnh phân biệt từ mỗi đồ thị.



Hình 1.5: Ghép hai đồ thị cứng khoảng cách G và G' bởi ba cạnh liên kết 3 đỉnh phân biệt từ mỗi đồ thị.

Do một tính cứng hướng địa phương và cứng hướng toàn cục là tương đương, kết quả tương ứng cho vấn đề ghép hai đồ thị cứng hướng trong $\mathbb{R}^d$ được tóm tắt như sau:

- Khi $d = 2$, để ghép hai đồ thị cứng hướng cần thêm ít nhất 3 cạnh nối hai đồ thị, trong đó các cạnh nối cần liên kết ít nhất 2 đỉnh phân biệt từ mỗi đồ thị.
- Khi $d \geq 3$, để ghép hai đồ thị cứng hướng cần thêm ít nhất 2 cạnh nối hai cặp đỉnh phân biệt từ hai đồ thị.

Khi xét thêm động học của từng tác tử, một số tác tử có thể đứng yên để các tác tử khác ghép vào đội hình có sẵn. Một phương án khác là chia bài toán ban đầu thành hai bài toán nhỏ: điều khiển ghép đội hình (thực hiện bởi một số tác tử dẫn đàn) và điều khiển đội hình di chuyển theo tác tử dẫn đàn (Trinh, Tran et al. 2021).

1.6 Định vị mạng và ước lượng phân tán

Các mạng với số lượng lớn nút đã và đang xuất hiện ngày càng phổ biến, với các ứng dụng như quan trắc môi trường, thu thập dữ liệu, cảnh báo thiên tai, hay trong các ứng dụng về quân sự. Để thực hiện một số thuật toán trong mạng cảm biến, các nút mạng cần thông tin về vị trí tuyệt đối của mình hay vị trí tương đối của mình so với các nút mạng khác. Các giá trị đo đạc được cần được tổng hợp và xử lý để chất lọc được những thông tin cần thiết một cách phân tán. Tài liệu này giới hạn việc tiếp cận bài toán định vị mạng và ước lượng phân tán theo góc nhìn điều khiển học, tức là xem xét quá trình các nút xác định vị trí hay ước lượng các biến được quan tâm như những quá trình động học.

Định vị mạng cảm biến

Theo (Aspnes, Eren et al. 2006), định vị mạng cảm biến là quá trình các nút mạng xác định vị trí của mình trong không gian. Định vị mạng cảm biến có thể phát biểu như là bài toán đối ngẫu của điều khiển đội hình. Mỗi cảm biến trong hệ, còn gọi là một nút mạng, có một biến ước lượng $\hat{\mathbf{p}}_i \in \mathbb{R}^d$ về vị trí tuyệt đối $\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^d$ của mình. Giả sử các nút $1, \dots, l$ trong hệ có thông tin về vị trí tuyệt đối của mình, dựa trên thông tin thu được qua đo đạc (vị trí, vị trí tương đối, khoảng cách, vector hướng, góc lệch) và trao đổi biến ước lượng với một vài cảm biến khác trong hệ, mỗi nút mạng còn lại cần cập nhật ước lượng vị trí theo luật bậc nhất $\dot{\hat{\mathbf{p}}}_i(t) = \mathbf{u}_i(t)$, $i = l + 1, \dots, n$, sao cho $\hat{\mathbf{p}}_i(t) \rightarrow \mathbf{p}_i$, $\forall i, t \rightarrow \infty$. Một số thuật toán định vị mạng cảm biến được tóm tắt như sau:

- Định vị mạng dựa trên vị trí tương đối: đồ thị đo và trao đổi thông tin là vô hướng và liên thông. Mỗi tác tử i có thể đo được vị trí tương đối $\mathbf{z}_{ij} = \mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j$, $\forall j \in N_i$. Luật định vị mạng được sử dụng là:

$$\begin{aligned}\dot{\hat{\mathbf{p}}}_i &= \mathbf{0}, & \hat{\mathbf{p}}_i(0) &= \mathbf{p}_i, & i &= 1, \dots, l, \\ \dot{\hat{\mathbf{p}}}_i &= - \sum_{j \in N_i} (\hat{\mathbf{p}}_i - \hat{\mathbf{p}}_j - \mathbf{z}_{ij}), & & & l+1, \dots, n.\end{aligned}\tag{18}$$

sẽ đưa $\hat{\mathbf{p}}_i(t) \rightarrow \mathbf{p}_i$, khi $t \rightarrow \infty$. Kí hiệu $\hat{\mathbf{p}}^f = \text{vec}(\hat{\mathbf{p}}_{l+1}, \dots, \hat{\mathbf{p}}_n)$ và $\mathbf{p}^f = \text{vec}(\mathbf{p}_{l+1}, \dots, \mathbf{p}_n)$, ta có thể viết lại hệ như sau:

$$\dot{\hat{\mathbf{p}}}^f = -(\mathcal{L}_{22} \otimes \mathbf{I}_d)(\hat{\mathbf{p}}^f - \mathbf{p}^f),$$

trong đó $\mathcal{L}_{22} \in \mathbb{R}^{f \times f}$, $f = n - d$, là một ma trận đối xứng, xác định dương (Xem mục *Hệ đa tác tử*: hệ thống bao gồm nhiều hệ thống nhỏ, gọi là các tác tử, phân biệt với nhau về vật lý hoặc theo địa lý. Mỗi tác tử trong hệ có thể tương tác với nhau và với môi trường bên ngoài nhằm thực hiện một nhiệm vụ chung mà thường khó hoặc không thể hoàn thành bởi một vài tác tử đơn lẻ.

Một số ví dụ về hệ đa tác tử:

- Hệ đa tác tử trong tự nhiên: bầy chim di cư bay theo hình chữ V, cá tụ thành đàn lớn để tăng khả năng sống sót, đàn kiến tha mồi về tổ, ...
- Hệ đa tác tử nhân tạo: hệ thống sản xuất và phân phối điện năng, mạng cảm biến, đội hình phương tiện di chuyển theo đội hình, mạng lưới giao thông, mạng xã hội, ...

Điều khiển hệ đa tác tử: Hệ đa tác tử thường được mô tả thông qua phương trình vi phân liên quan tới một lượng lớn biến trạng thái liên quan tới mọi tác tử trong hệ, gọi là các biến toàn cục. Một cách tổng quát, mục tiêu của điều khiển hệ đa tác tử là đưa các biến trạng thái này tới những tập điểm cân bằng mong muốn.

Một thuật toán điều khiển cho hệ đa tác tử là tập trung nếu nó đòi hỏi sự có mặt của một tác tử trung tâm thu thập thông tin và đưa ra tín hiệu điều khiển cho từng tác tử trong hệ. Ta cũng có thể hiểu một luật điều khiển là tập trung nếu nó đòi hỏi các tác tử cần chia sẻ và sử dụng một trung tâm thông tin chung. Trong nhiều trường hợp, phương án điều khiển tập trung gặp nhiều khó khăn và hạn chế khi áp dụng cho các hệ đa tác tử. Việc phân tích, thiết kế các phương án điều khiển phân tán cho hệ đa tác tử được quan tâm rộng rãi trong thời gian gần đây. Tính phân tán của một thuật toán được thể hiện ở một số điểm như sau:

- Bài toán điều khiển hệ đa tác tử được chia thành các bài toán nhỏ cho từng tác tử.
- Mỗi tác tử trong hệ có thông tin về các biến trạng thái của mình và có thể thu thập những biến trạng thái từ một số tác tử khác trong hệ thông qua đo đạc hoặc truyền thông. Các biến này được gọi chung là các biến địa phương của mỗi tác tử. Lượng thông tin về hệ mà một tác tử có được quyết định mức độ phân tán của thuật toán.
- Mỗi tác tử đưa ra quyết định điều khiển dựa trên các biến địa phương nhằm giải quyết bài toán nhỏ của mình. Động học của cả hệ đa tác tử dựa trên việc các tác tử giải các bài toán riêng một cách đồng thời. Hơn nữa, động học chung của cả hệ đa tác tử thường thể hiện các tính chất rất khác biệt và phức tạp so với động học của từng tác tử đơn lẻ.

Ngoài tính phân tán, một số yêu cầu thêm khi thiết kế thuật toán điều khiển cho các hệ đa tác tử bao gồm:

- Tính bền vững: hệ đa tác tử cần hoạt động khi thêm bớt một số tác tử, hay khi bị ảnh hưởng từ tác động bên ngoài

- Tính không phụ thuộc vào kích cỡ: tính phức tạp của luật điều khiển cho mỗi tác tử không tăng khi kích cỡ của hệ (số lượng tác tử trong hệ) thay đổi. 1.2 Lý thuyết đồ thị). Từ đây suy ra $\hat{\mathbf{p}}^f(t) \rightarrow \mathbf{p}^f, t \rightarrow \infty$ hay các nút dần xác định được vị trí tuyệt đối của mình trong mạng.
- *Định vị mạng dựa trên khoảng cách (Aspnes, Eren et al. 2006)*: do điều khiển đội hình dựa trên khoảng cách thường tồn tại các tập điểm cân bằng không mong muốn, một phương án định vị mạng đơn giản là thiết kế trước cấu trúc mạng để phục vụ cho việc định vị. Để xác định duy nhất vị trí một nút trong không gian cần thông tin về vị trí của 3 nút mốc và 3 khoảng cách tới chúng. Xét phương pháp xây dựng đồ thị như sau: xuất phát từ 3 nút 1, 2, 3; tại mỗi bước, thêm một nút $i \geq 4$ và 3 cạnh $(i, j_k), k = 1, 2, 3$, trong đó $j_k \in \{1, \dots, i-1\}$. Việc tính toán vị trí các nút mạng trong hệ lúc này được thực hiện một cách tuần tự từ nút 4 tới nút n . Một phương án khác là phát biểu lại bài toán định vị mạng dưới dạng một bài toán tối ưu với các ràng buộc phi tuyến.
- *Định vị mạng dựa trên vector hướng (Zhao and Zelazo 2016)*: đồ thị đo và trao đổi thông tin G là cứng hướng vi phân. Với $l \geq 2, f = n - l$, ma trận Laplace cứng $\mathcal{L}_b(G)$ có thể viết lại dưới dạng

$$\mathcal{L}_b(G) = \begin{bmatrix} \mathcal{L}_{b11} & \mathcal{L}_{b12} \\ \mathcal{L}_{b21} & \mathcal{L}_{b22} \end{bmatrix},$$

trong đó $\mathcal{L}_{b11} \in \mathbb{R}^{dl \times dl}$, $\mathcal{L}_{b12} \in \mathbb{R}^{dl \times df}$, $\mathcal{L}_{b21} \in \mathbb{R}^{df \times dl}$, $\mathcal{L}_{b22} \in \mathbb{R}^{df \times df}$. Ma trận $\mathcal{L}_{ff}$ là đối xứng, xác định dương và có thể biểu diễn ở dạng $\mathcal{L}_{b22} = \mathcal{L}_b(G') - \text{diag}(\mathcal{L}_{fl}(\mathbf{1}_l \otimes \mathbf{I}_d))$, với G' là đồ thị G sau khi xóa đi các đỉnh $\{1, \dots, l\}$. Kí hiệu $\mathbf{p}^l = \text{vec}(\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_l)$, $\hat{\mathbf{p}}^f = \text{vec}(\hat{\mathbf{p}}_{l+1}, \dots, \hat{\mathbf{p}}_n)$ và $\mathbf{p}^f = \text{vec}(\mathbf{p}_{l+1}, \dots, \mathbf{p}_n)$, vị trí của các nút mạng liên hệ với nhau theo công thức $\mathcal{L}_b \mathbf{p} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathcal{L}_{b21} \mathbf{p}^l + \mathcal{L}_{b22} \mathbf{p}^f = \mathbf{0}$.

Luật định vị mạng được đề xuất trong (Zhao and Zelazo 2016) có dạng:

$$\begin{aligned} \dot{\hat{\mathbf{p}}}_i &= \mathbf{0}, & \hat{\mathbf{p}}_i(0) &= \mathbf{p}_i, & i &= 1, \dots, l, \\ \dot{\hat{\mathbf{p}}}_i &= - \sum_{j \in N_i} \mathbf{P}_{g_{ij}} (\hat{\mathbf{p}}_i - \hat{\mathbf{p}}_j), & & & l+1, \dots, n. \end{aligned} \quad (19)$$

Luật định vị mạng (19) có thể được viết lại dưới dạng:

$$\dot{\hat{\mathbf{p}}}^f = -\mathcal{L}_{b21} \mathbf{p}^l - \mathcal{L}_{b22} \hat{\mathbf{p}}^f = -\mathcal{L}_{b22} (\hat{\mathbf{p}}^f - \mathbf{p}^f)$$

Do ma trận $\mathcal{L}_{b22}$ là đối xứng và xác định dương (xem Lý thuyết cứng), $\hat{\mathbf{p}}^f(t) \rightarrow \mathbf{p}^f$ khi $t \rightarrow \infty$, hay vị trí ước lượng sẽ hội tụ tiệm cận tới vị trí thực.

Ước lượng phân tán

Giả sử có n tác tử muốn ước lượng một biến vector $\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^d$ dựa trên các phép đo/quan sát riêng $\mathbf{z}_i \in \mathbb{R}^{p_i}$ cho bởi $\mathbf{z}_i = \mathbf{H}_i \boldsymbol{\theta} + \mathbf{v}_i$, trong đó $\mathbf{H}_i \in \mathbb{R}^{p_i \times d}$ được gọi là ma trận quan sát của tác tử i và $\mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^{p_i}$ mô tả nhiễu. Để ước lượng $\boldsymbol{\theta}$, các tác tử tổng hợp thông tin đo được một cách phân tán qua một đồ thị G vô hướng, liên thông, nhằm xác định một giá trị ước lượng chung $\hat{\boldsymbol{\theta}}$:

- Trong trường hợp không có thông tin về nhiễu, $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ được chọn là giá trị làm cực tiểu hóa hàm mục tiêu $J(\boldsymbol{\theta}) = (\mathbf{z} - \mathbf{H}\boldsymbol{\theta})^\top (\mathbf{z} - \mathbf{H}\boldsymbol{\theta})$. Giá trị tìm được theo phương pháp bình phương cực tiểu là $\hat{\boldsymbol{\theta}} = (\mathbf{H}^\top \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^\top \mathbf{z}$, với $\mathbf{H} = [\mathbf{H}_1, \dots, \mathbf{H}_n]$ và $\mathbf{z} = [\mathbf{z}_1^\top, \dots, \mathbf{z}_n^\top]^\top$.

- Trong trường hợp nhiễu được giả thiết có phân bố Gauss với kì vọng bằng $\mathbf{0}$ và ma trận hiệp phương sai Σ , hàm mục tiêu được chọn là $J(\theta) = (\mathbf{z} - \mathbf{H}\theta)^\top \Sigma (\mathbf{z} - \mathbf{H}\theta)$ sẽ cho nghiệm có giá trị $\hat{\theta} = (\mathbf{H}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{z}$.

Mỗi tác tử duy trì hai biến trạng thái $\mathbf{P}_i \in \mathbb{R}^{d \times d}$ và $\hat{\theta}_i \in \mathbb{R}^d$ và thực hiện đồng thời hai thuật toán đồng thuận không liên tục:

$$\mathbf{P}_i(k+1) = \mathbf{P}_i(k) + \gamma \sum_{j \in N_i} (\mathbf{P}_j(k) - \mathbf{P}_i(k)), \mathbf{P}_i(0) = \mathbf{H}_i^\top \Sigma^{-1} \mathbf{H}_i, \quad (20)$$

$$\hat{\theta}_i(k+1) = \hat{\theta}_i(k) + \gamma \sum_{j \in N_i} (\hat{\theta}_j(k) - \hat{\theta}_i(k)), \hat{\theta}_i(0) = \mathbf{H}_i^\top \Sigma^{-1} \mathbf{z}_i, i = 1, \dots, n, \quad (21)$$

với $0 < \gamma < \frac{2}{\lambda_n(\mathcal{L})}$ và $\lambda_n(\mathcal{L})$ là giá trị riêng lớn nhất của ma trận Laplace.

Khi đó, $\mathbf{P}_i(t) \rightarrow \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{H}_i^\top \Sigma^{-1} \mathbf{H}_i = \frac{1}{n} \mathbf{H}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{H}$ và $\hat{\theta}_i(t) \rightarrow \hat{\theta}(\infty) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{H}_i^\top \Sigma^{-1} \mathbf{z}_i = \frac{1}{n} \mathbf{H}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{z}$ khi $t \rightarrow \infty$. Sau một khoảng thời gian đủ lớn, tác tử i có thể xác định được $\hat{\theta} = \lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{P}_i(t)^{-1} \hat{\theta}_i(t)$.

Trong trường hợp các tác tử cần quan sát một hệ thay đổi theo thời gian, bộ lọc đồng thuận Kalman được đề xuất trong (Olfati-Saber 2005).

1.7 Tối ưu phân tán

Định nghĩa, ứng dụng của tối ưu phân tán

Ứng dụng của tối ưu hóa phân tán: nổi bật nhất là trong các ứng dụng về sản xuất và phân phối như trong lưới điện thông minh, phân luồng giao thông, hay phân phối nhiệt trong tòa nhà.

Tối ưu phân tán không ràng buộc

Phát biểu bài toán: Xét hệ gồm n tác tử, trong đó mỗi tác tử có một hàm mục tiêu riêng $f_i(\mathbf{x})$ được giả sử là hàm lồi, với $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ là biến tối ưu. Mục tiêu của hệ là giải bài toán tối ưu

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^n f_i(\mathbf{x}) \quad (22)$$

một cách phân tán. Giả sử các tác tử có khả năng trao đổi thông tin với nhau thông qua một đồ thị G vô hướng, liên thông và cập nhật trạng thái $\mathbf{x}_i(t) \in \mathbb{R}^n$ dựa trên thông tin được trao đổi.

Một số thuật toán tối ưu phân tán:

- Thuật toán bậc nhất:

$$\dot{\mathbf{x}}_i(t) = \sum_{j \in N_i} (\mathbf{x}_j(t) - \mathbf{x}_i(t)) + \sum_{j \in N_i} (\mathbf{v}_j(t) - \mathbf{v}_i(t)) - \nabla f_i(\mathbf{x}_i(t)) \quad (23)$$

$$\dot{\mathbf{v}}_i(t) = \sum_{j \in N_i} (\mathbf{x}_i(t) - \mathbf{x}_j(t))$$

với $i = 1, \dots, n$. Định nghĩa $f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n f_i(\mathbf{x}_i)$, $\mathbf{x} = [\mathbf{x}_1^\top, \dots, \mathbf{x}_n^\top]^\top$, $\nabla f(\mathbf{x}(t)) = [\nabla f_1^\top(\mathbf{x}_1), \dots, \nabla f_n^\top(\mathbf{x}_n)]^\top$ và $\mathbf{v} = [\mathbf{v}_1^\top, \dots, \mathbf{v}_n^\top]^\top$, hệ có thể viết lại dưới dạng:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= -(\mathcal{L} \otimes \mathbf{I}_d)\mathbf{x} - (\mathcal{L} \otimes \mathbf{I}_d)\mathbf{v} - \nabla f(\mathbf{x}) \\ \dot{\mathbf{v}} &= (\mathcal{L} \otimes \mathbf{I}_d)\mathbf{x}\end{aligned}\tag{24}$$

Thuật toán trên có thể coi là tương đương với bài toán tối ưu

$$\begin{aligned}\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{dn}} \quad & \sum_{i=1}^n f_i(\mathbf{x}) \\ \text{s.t.} \quad & (\mathcal{L} \otimes \mathbf{I}_d)\mathbf{x} = \mathbf{0}_{dn}\end{aligned}\tag{25}$$

Với bài toán tối ưu trên, hàm Lagrange tương ứng được cho bởi

$$L(\mathbf{x}, \mathbf{v}) = f(\mathbf{x}) + \mathbf{v}^\top (\mathcal{L} \otimes \mathbf{I}_d)\mathbf{x} + \frac{1}{2} \mathbf{x}^\top (\mathcal{L} \otimes \mathbf{I}_d)\mathbf{x}.$$

Thuật toán (24) sẽ cho lời giải của bài toán tối ưu phân tán (25), tức là $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = \mathbf{1}_n \otimes \mathbf{x}^*$ và $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{v}(t) = \mathbf{v}^*$, trong đó $(\mathcal{L} \otimes \mathbf{I}_d)\mathbf{v}^* = \nabla f(\mathbf{1}_n \otimes \mathbf{x}^*)$.

- Thuật toán bậc hai:

$$\dot{\mathbf{x}}_i(t) = \gamma \left(\nabla^2 f_i(\mathbf{x}_i(t)) \right)^{-1} \sum_{j \in N_i} (\mathbf{x}_j(t) - \mathbf{x}_i(t))\tag{26}$$

trong đó $\gamma > 0$ là một hệ số dương. Thuật toán được khởi tạo sao cho $\mathbf{x}_i(0) = \mathbf{x}_i^*$, trong đó $\mathbf{x}_i^*$ là điểm cực tiểu của hàm mục tiêu địa phương $f_i(\mathbf{x})$. Một tính chất của thuật toán này là tại mọi thời điểm, $\sum_{i \in V} \nabla f_i(\mathbf{x}_i(t)) = \mathbf{0}, \forall t \geq 0$. Nếu các hàm mục tiêu $f_i(\mathbf{x})$ là khả vi liên tục hai lần, là hàm lồi chặt và có ma trận Hess là Lipschitz địa phương, (Lu and Tang 2012) chứng minh điểm cân bằng toàn cục của hệ là hội tụ theo hàm mũ với thuật toán (26).

Tối ưu phân tán có ràng buộc

Phát biểu bài toán: Xét hệ gồm n tác tử, trong đó mỗi tác tử có một hàm mục tiêu riêng $f_i(\mathbf{x})$ được giả sử là hàm lồi, với $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ là biến tối ưu. Mục tiêu của hệ là giải bài toán tối ưu

$$\begin{aligned}\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d} \quad & \sum_{i=1}^n f_i(\mathbf{x}) \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{x} \in \bigcap_{i=1}^n \Omega_i, \\ & \mathbf{g}(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0}_p \\ & \mathbf{h}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}_q\end{aligned}\tag{27}$$

một cách phân tán. Các thuật toán phân tán hiện nay giải quyết một phần bài toán (27) trong trường hợp đồ thị là vô hướng, liên thông.

Thuật toán tối ưu phân tán: Nhìn chung, bài toán tối ưu phân tán với các ràng buộc bất kỳ hiện còn đang là một vấn đề mở. Tùy theo các điều kiện đơn giản hóa các ràng buộc, một số thuật toán tối ưu phân tán đã được đề xuất. Ý tưởng chính của các thuật toán là thực hiện việc tính gradient sau đó chiếu lên tập các ràng buộc của bài toán.

- Khi các ràng buộc của mỗi tác tử i được cho dưới dạng $g_i(\mathbf{x}) \leq 0, \mathbf{A}_i \mathbf{x} = \mathbf{b}_i, \mathbf{x}_i \in \Omega_i$, trong đó $f_i, \mathbf{g}_i, \mathbf{A}_i, \mathbf{b}_i$, và Ω_i chỉ được biết bởi tác tử i . Khi đó định nghĩa $\mathcal{X}_i = \{\mathbf{x} \in \Omega_i \mid g_i(\mathbf{x}) \leq 0, \mathbf{A}_i \mathbf{x} = \mathbf{b}_i\}$ thì tập các ràng buộc toàn cục được cho bởi $\mathcal{X} = \bigcap_{i=1}^n \mathcal{X}_i$. Kí hiệu $\mathcal{P}_\Omega(\mathbf{x}) = \arg \min_{\mathbf{y} \in \Omega} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ là hình chiếu của $\mathbf{x}$ lên tập lồi đóng $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ thì $\mathbf{y} = \mathcal{P}_\Omega(\mathbf{x})$ khi và chỉ khi $\mathbf{y} \in \Omega$ và $(\mathbf{y} - \mathbf{x})^\top (\boldsymbol{\eta} - \mathbf{y}) \geq 0$

đúng với mọi $\boldsymbol{\eta} \in \Omega$. Thuật toán tối ưu phân tán được đề xuất trong (Yang, Liu et al. 2017)

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_i &= k_p \sum_{j \in N_i} (\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i) + k_I \int_0^t \sum_{j \in N_i} (\mathbf{x}_j(s) - \mathbf{x}_i(s)) ds \\ \dot{\mathbf{y}}_i &\in -\boldsymbol{\gamma}_i + \mathbf{x}_i - \partial f_i(\mathbf{x}_i) - \partial g_i(\mathbf{x}_i)^\top \tilde{\boldsymbol{\mu}}_i - \mathbf{A}_i^\top \tilde{\mathbf{v}}_i + \mathbf{u}_i \\ \dot{\tilde{\boldsymbol{\mu}}}_i &= -\boldsymbol{\mu}_i + (\boldsymbol{\mu}_i + \mathbf{g}_i(\mathbf{x}_i))^+ \\ \dot{\tilde{\mathbf{v}}}_i &= \mathbf{A}_i \mathbf{x}_i - \mathbf{b}_i \\ \mathbf{x}_i &= \mathcal{P}_{\Omega_i}(\mathbf{y}_i) \end{aligned} \quad (28)$$

trong đó $(\mathbf{y}_i, \boldsymbol{\mu}_i, \mathbf{v}_i) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^{p_i} \times \mathbb{R}^{q_i}$ là trạng thái của tác tử i , $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^d$ là đầu ra của tác tử i , ∂f_i và ∂g_i kí hiệu các đạo hàm suy rộng tương ứng của f_i và $\mathbf{g}_i$, $\tilde{\boldsymbol{\mu}}_i = (\boldsymbol{\mu}_i + \mathbf{g}_i(\mathbf{x}_i))^+$, $(\mathbf{x})^+$ được định nghĩa theo từng phân tử của vector với $[x_i]^+ = \max\{[x_i], 0\}$, $\tilde{\mathbf{v}}_i = \mathbf{v}_i + \mathbf{A}_i \mathbf{y}_i - \mathbf{b}_i$. Thuật toán (28) sẽ đưa các $\mathbf{x}_i$ hội tụ tới một nghiệm tối ưu của bài toán (27).

- Với các điều kiện tương tự như trong (Yang, Liu et al. 2017), một thuật toán tối ưu phân tán không sử dụng biến đầu ra đã được đề xuất:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}_i &\in 2 \left[-\mathbf{x}_i + \mathbf{P}_{\Omega_i} \left(\mathbf{x}_i - \partial f_i(\mathbf{x}_i) - \sum_{j \in N_i} (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) - \sum_{j \in N_i} (\boldsymbol{\lambda}_i - \boldsymbol{\lambda}_j) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \mathbf{A}_i^\top \boldsymbol{\mu}_i - \mathbf{A}_i^\top (\mathbf{A}_i \mathbf{x}_i - \mathbf{b}_i) - \partial g_i(\mathbf{x}_i)(\boldsymbol{\gamma}_i + \mathbf{g}_i)^+ \right) \right], \\ \dot{\boldsymbol{\lambda}}_i &= \mathbf{x}_i, \\ \dot{\boldsymbol{\mu}}_i &= -\mathbf{A}_i \mathbf{x}_i + \mathbf{b}_i, \\ \dot{\boldsymbol{\gamma}}_i &= -\boldsymbol{\gamma}_i + (\boldsymbol{\gamma}_i + \mathbf{g}_i)^+. \end{aligned} \quad (29)$$

Tính hội tụ của thuật toán (29) tới một nghiệm tối ưu của bài toán được phân tích trong (Zhu, Yu et al. 2019).

Mô hình bài toán sản xuất và phân phối

Bài toán sản xuất và phân phối năng lượng một cách tối ưu phân tán dành được nhiều quan tâm nghiên cứu trong hai thập kỉ gần đây có thể phát biểu ở dạng đơn giản dưới dạng sau:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}_i \in X_i} & \sum_{i=1}^n C_i(\mathbf{x}_i) \\ \text{s.t.} & \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i = D \\ & \mathbf{x}_i \in X_i = [\mathbf{x}_i^{\min}, \mathbf{x}_i^{\max}], i = 1, 2, \dots, n \end{aligned} \quad (30)$$

trong đó n là số các máy phát (nguồn năng lượng), $\mathbf{x}_i$ là điện năng sản xuất của máy phát thứ i , D thể hiện tổng lượng điện cần sản xuất, và $C_i(\cdot): \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ là hàm chi phí của máy phát thứ i , được giả thuyết là một hàm lồi chặt và khả vi liên tục tới bậc hai. Hàm ràng buộc $\sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i = D$ thể hiện phương trình cân bằng còn hàm $\mathbf{x}_i \in X_i$ thể hiện giới hạn sản xuất của mỗi máy phát. Chú ý rằng bài toán tối ưu (30) có thể cải biên để mô tả nhiều bài toán sản xuất và phân phối khác trong hệ đa tác tử (Kim and Ahn 2014, Kim and Ahn 2015) bằng cách tính đến động học của các biến $\mathbf{x}_i$.

Với $\mathbf{x} = [\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n]^\top$, định nghĩa hàm Lagrange $L(\mathbf{x}, \lambda) = \sum_{i=1}^n C_i(\mathbf{x}_i) - \lambda(\sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i - D)$, trong đó λ là thừa số Lagrange, ta có thể chuyển bài toán (30) về bài toán đối ngẫu

$$\max_{\lambda \in \mathbb{R}} \sum_{i=1}^n \Phi_i(\lambda) \quad (31)$$

trong đó $\Phi_i(\lambda) = \min_{x_i \in X_i} C_i(x_i) - \lambda(x_i - D_i)$ và D_i là sản lượng yêu cầu ảo tại mỗi máy sao cho $\sum_{i=1}^n D_i = D$. Chú ý rằng (31) là một bài toán cực đại hóa một hàm lõm và không có ràng buộc. Do đó, các phương pháp tối ưu để giải bài toán (27) có thể áp dụng để giải bài toán (31).

1.8 Mô hình động học ý kiến

Nghiên cứu về các hiện tượng xã hội đã đưa đến những mô hình toán học liên quan tới đồ thị và hệ đồng thuận. Trong thời gian gần đây, các mô hình động học quan điểm cổ điển đã được xem xét lại dưới góc nhìn của lý thuyết điều khiển, đồng thời một số mô hình mới đã được đề xuất nhờ sự hợp tác giữa một số nhà xã hội học và nhà điều khiển học (Proskurnikov and Tempo 2017, Proskurnikov and Tempo 2018).

Mô hình French-DeGroot

Xét một hệ n tác tử, mỗi tác tử có một quan điểm/ý kiến riêng cho bởi $x_i(k), i = 1, \dots, n, k = 0, 1, 2, \dots$. Mạng xã hội thể hiện tương tác giữa các tác tử, được mô tả bởi một đồ thị $G = (V, E)$ có tính đến khuyên (các cạnh có dạng (i, i)). Trọng số ω_{ij} tại mỗi cạnh (i, j) của G thể hiện ảnh hưởng xã hội của tác tử i trong việc hình thành quan điểm của tác tử j . Tại mỗi thời điểm $k \geq 0$, mỗi tác tử tổng hợp ý kiến của bản thân và các tác tử khác trong hệ để thay đổi ý kiến của bản thân theo phương trình:

$$x_i(k+1) = \sum_{j \in M_i} a_{ij} x_j(k), i = 1, \dots, n, \quad (32)$$

với $M_i = N_i \cup \{i\}$ và các trọng số thỏa mãn $a_{ij} = \omega_{ji} > 0$ nếu $j \in N_i$, $a_{ij} = 0$, nếu $j \notin M_i$, và $\sum_{j \in M_i} a_{ij} = 1$. Trọng số a_{ii} thể hiện mức độ cởi mở trong việc tiếp thu ý kiến của tác tử i . Nếu $a_{ii} = 0$, ý kiến của tác tử i hoàn toàn phụ thuộc vào các tác tử láng giềng. Ngược lại, nếu $a_{ii} = 1$, tác tử i là một tác tử bảo thủ không tiếp thu ý kiến từ bên ngoài ($x_i(k) \equiv x_i(0), \forall k \geq 0$). Mô hình (32) với $a_{ij} = \frac{1}{|M_i|}, \forall j \in M_i$, được đề xuất bởi French để nghiên cứu về quyền lực xã hội (French Jr. 1956). Mô hình của Degroot được đề xuất độc lập với mô hình French nhằm nghiên cứu sự thay đổi quan điểm của một nhóm người sau một số lần họp mặt và trao đổi ý kiến (DeGroot 1974). Mô hình (32) có thể biểu diễn lại dưới dạng ma trận như sau:

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A}\mathbf{x}(k), k = 0, 1, 2, \dots \quad (33)$$

trong đó $\mathbf{x}(k) = [x_1(k), \dots, x_n(k)]^\top$, và $\mathbf{A}$ là một ma trận không âm ($a_{ij} \geq 0, \forall i, j = 1, \dots, n$), ngẫu nhiên hàng ($\mathbf{A}\mathbf{1}_n = \mathbf{1}_n$). Hệ (33) hội tụ nếu tồn tại giới hạn $\mathbf{x}(\infty) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}(k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{A}^k \mathbf{x}(0)$. Hơn nữa, hệ (33) là tiến tới đồng thuận nếu $\mathbf{x}(\infty) = \bar{x}\mathbf{1}_n$, $\bar{x} = \boldsymbol{\gamma}^\top \mathbf{x}(0) = \sum_{i=1}^n \gamma_i x_i(0)$, hay $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{A}^k = \mathbf{1}_n \boldsymbol{\gamma}^\top$, với $\boldsymbol{\gamma} = [\gamma_1, \dots, \gamma_n]^\top$. Một số kết luận về tính hội tụ của mô hình (33) được cho như sau:

- Nếu đồ thị G là liên thông mạnh thì (33) hội tụ tới đồng thuận khi và chỉ khi G là không có chu kỳ. Ngược lại, (33) không hội tụ với hầu hết mọi điều kiện đầu $\mathbf{x}(0)$.

- Hệ (33) hội tụ khi và chỉ khi mọi thành phần liên thông mạnh đóng của G là không có chu kì. Hệ (33) hội tụ tới đồng thuận khi và chỉ khi G có gốc ra và thành phần liên thông mạnh chứa gốc ra là không có chu kì.
- Nếu đồ thị có $a_{ii} > 0, \forall i = 1, \dots, n$ thì (33) hội tụ. Nếu có thêm giả thuyết G là có gốc ra thì (33) hội tụ tới giá trị đồng thuận.
- Giả sử hệ (33) hội tụ tới đồng thuận. Khi đó, γ là vector riêng bên trái duy nhất của A ứng với giá trị riêng 1 và thỏa mãn $\gamma^T \mathbf{1}_n = 1, \gamma_i \geq 0, \forall i = 1, \dots, n$. Mỗi phần tử γ_i của vector γ thể hiện mức đóng góp của tác tử thứ i tới ý kiến đồng thuận, và còn được gọi là *mức ảnh hưởng* hay *chỉ số trung tâm* của tác tử i trong mạng xã hội (French Jr. 1956).

Mô hình Friedkin-Johnsen

Friedkin và Johnsen (Friedkin 1986, Friedkin and Johnsen 1990) đề xuất một mở rộng của mô hình French-DeGroot bằng cách xem xét thêm ảnh hưởng của định kiến tới sự thay đổi quan điểm của các tác tử. Mô hình Friedkin-Johnsen (F-J) được cho bởi

$$x_i(k+1) = \theta_{ii} \sum_{j \in M_i} a_{ij} x_j(k) + (1 - \theta_{ii}) u_i, \quad (34)$$

hay biểu diễn ở dạng ma trận dưới dạng:

$$\mathbf{x}(k+1) = \Theta \mathbf{A} \mathbf{x}(k) + (\mathbf{I}_n - \Theta) \mathbf{u} \quad (35)$$

trong đó $\Theta = \text{diag}(\theta_1, \dots, \theta_n)$, với $\theta_i \in [0, 1]$ mô tả mức ảnh hưởng từ bên ngoài tới quan điểm của tác tử thứ i và $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ được gọi là vector định kiến của các tác tử, thường được chọn bởi $\mathbf{u} = \mathbf{x}(0)$. Dễ thấy khi $\Theta = \mathbf{I}_n$, mô hình F-J (35) trở thành mô hình French-DeGroot.

Xét trường hợp $\Theta \neq \mathbf{I}_n$. Một tác tử i là có định kiến nếu $\theta_i < 1$. Một tác tử i là *bị ảnh hưởng bởi định kiến* nếu i là tác tử có định kiến hoặc i bị ảnh hưởng bởi một tác tử có định kiến, hay nói cách khác, tồn tại một đường đi từ một tác tử j có định kiến tới i . Tác tử i không bị ảnh hưởng bởi định kiến gọi là một tác tử *độc lập*. Với cách phân chia này, đồ thị G có thể được đánh số lại sao cho các tác tử bị ảnh hưởng bởi định kiến được cho bởi $1, \dots, r$ và các tác tử độc lập là $r+1, \dots, n$, với $r \geq 1$. Ý kiến của hai nhóm tác tử này được cho tương ứng bởi các vector $\mathbf{x}_1 \in \mathbb{R}^r$ và $\mathbf{x}_2 \in \mathbb{R}^r$, thay đổi theo phương trình:

$$\mathbf{x}_1(k+1) = \Theta^{11} [\mathbf{A}^{11} \mathbf{x}_1(k) + \mathbf{A}^{12} \mathbf{x}_2(k)] + (\mathbf{I}_r - \Theta^{11}) \mathbf{u}_1 \quad (36)$$

$$\mathbf{x}_2(k+1) = \mathbf{A}^{22} \mathbf{x}_2(k), \quad (37)$$

với $\mathbf{A}^{22}$ là một ma trận ngẫu nhiên hàng, và do đó hệ con (37) có dạng mô hình French-Degroot.

- Hệ con (36) là ổn định tiệm cận với ma trận $\Theta^{11} \mathbf{A}^{11}$ là ổn định Schur (có bán kính quang phổ thỏa mãn $\rho(\Theta^{11} \mathbf{A}^{11}) < 1$). Hệ (35) hội tụ tới

$$\mathbf{x}^1(\infty) = \mathbf{V} \begin{bmatrix} \mathbf{u}^1 \\ \mathbf{x}^2(\infty) \end{bmatrix}, \mathbf{V} = (\mathbf{I}_r - \Theta^{11} \mathbf{A}^{11})^{-1} [\mathbf{I}_r - \Theta^{11} \quad \Theta^{11} \mathbf{A}^{11}]$$

khi và chỉ khi $r = n$ hoặc $\mathbf{A}^{22}$ là hội tụ.

- Hệ (35) ổn định tiệm cận khi và chỉ khi mọi tác tử là bị ảnh hưởng bởi định kiến. Điều này đạt được nếu $\Theta < \mathbf{I}_n$ hoặc $\Theta \neq \mathbf{I}_n$ và G là liên thông mạnh. Lúc này $\mathbf{x}(\infty) = \mathbf{V} \mathbf{u}$, với $\mathbf{V} = (\mathbf{I}_n - \Theta \mathbf{A})^{-1} (\mathbf{I}_n - \Theta)$.

Mô hình Abelson và mô hình Taylor

Abelson (Abelson 1967) đưa ra một mô hình giải thích hiện tượng “quan điểm của các cá thể có xu hướng tiến lại gần nhau sau quá trình thảo luận” dưới dạng phương trình hệ đồng thuận tuyến tính liên tục:

$$\dot{x}_i(t) = \sum_{j \in N_i} a_{ij}(x_j - x_i), i = 1, \dots, n. \quad (38)$$

Mô hình Abelson có thể coi là dạng liên tục của mô hình Degroot. Điều kiện để mọi tác tử hội tụ tới giá trị đồng thuận là đồ thị G có gốc ra. Mô hình Taylor mở rộng mô hình Abelson, giải thích sự phân hóa về quan điểm do ảnh hưởng của các nguồn thông tin bên ngoài:

$$\dot{x}_i(t) = \sum_{j=1}^n a_{ij}(x_j - x_i) + \sum_{k=1}^l b_{ik}(s_k - x_i), \quad (39)$$

trong đó $s_1, \dots, s_l$ là các hằng số mô tả ảnh hưởng từ bên ngoài và $b_{ik} \geq 0$ thể hiện ảnh hưởng từ nguồn thông tin thứ k tới tác tử i . Khi G là có gốc ra, mô hình Taylor ổn định tiệm cận và hội tụ tới một điểm cân bằng duy nhất xác định bởi đồ thị G và các giá trị $s_1, \dots, s_l$ (Ren and Beard 2008).

Mô hình Friedkin-Johnsen đa chiều và các mở rộng

Một mở rộng tự nhiên của mô hình F-J là xét tới trường hợp các tác tử có quan điểm về nhiều vấn đề khác nhau. Các tác giả ở (Friedkin, Proskurnikov et al. 2016, Parsegov, Proskurnikov et al. 2017) đề xuất thêm một ma trận liên hệ logic vào mô hình F-J để thể hiện quá trình suy lý của các tác tử khi có nhiều hơn một chủ đề được xem xét trong quá trình thảo luận. Giả sử mỗi tác tử i có một vector quan điểm $x_i(k) \in \mathbb{R}^d$, mô hình F-J đa chiều được cho dưới dạng:

$$x_i(k+1) = \theta_{ii} \mathbf{C} \sum_{j \in M_i} a_{ij} x_j(k) + (1 - \theta_{ii}) \mathbf{u}_i \quad (40)$$

Trong trường hợp $\mathbf{C} = \mathbf{I}_d$ mô hình (40) trở thành mô hình F-J thông thường. Đặt $\mathbf{x} = [x_1^\top, \dots, x_n^\top]^\top$, mô hình (40) có thể viết lại dưới dạng ma trận như sau:

$$\mathbf{x}(k+1) = [(\Theta \mathbf{A}) \otimes \mathbf{C}] \mathbf{x}(k) + [(\mathbf{I}_n - \Theta) \otimes \mathbf{I}_d] \mathbf{u} \quad (41)$$

Như vậy, mô hình (41) thể hiện rằng quá trình hình thành quan điểm của mỗi tác tử là sự tương tác giữa những ảnh hưởng từ bên ngoài (ma trận $\mathbf{A}$), định kiến ban đầu (ma trận Θ) và hệ thống niềm tin của mỗi tác tử (ma trận $\mathbf{C}$). Một số kết quả được tóm tắt như sau:

- Mô hình (41) là ổn định khi và chỉ khi $\rho(\Theta \mathbf{A}) \rho(\mathbf{C}) < 1$. Khi đó, $\mathbf{x}(\infty) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}(k) = (\mathbf{I}_{dn} - \Theta \mathbf{A} \otimes \mathbf{C})^{-1} [(\mathbf{I}_n - \Theta) \otimes \mathbf{I}_d] \mathbf{u}$.
- Trong trường hợp hệ có một số tác tử độc lập, đánh số thứ tự các tác tử như ở mô hình F-J thường. Mô hình (41) là hội tụ khi và chỉ khi tồn tại giới hạn $\mathbf{C}_* = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{C}^k$ đồng thời hoặc $\mathbf{C}_* = \mathbf{0}$ hoặc tồn tại $\mathbf{A}_*^{22} = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{A}^{22} = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{A}^{22}$. Khi đó, $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}(k) \rightarrow \begin{bmatrix} (\mathbf{I}_r - \Theta^{11} \mathbf{A}^{11} \otimes \mathbf{C})^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_{n-r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (\mathbf{I}_r - \Theta^{11}) \otimes \mathbf{I}_d & (\Theta^{11} \mathbf{A}^{12} \mathbf{A}_*^{22}) \otimes \mathbf{C} \mathbf{C}_* \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_*^{22} \otimes \mathbf{C}_* \end{bmatrix} \mathbf{u}$, với qui ước rằng khi $\mathbf{C}_* = \mathbf{0}$ nhưng $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{A}^{22}$ không tồn tại thì ta gán $\mathbf{A}_*^{22} = \mathbf{0}$.

Hai mô hình liên tục tương ứng của mô hình F-J đa chiều được đề xuất gần đây trong (Ye, Trinh et al. 2020) có dạng:

$$\begin{aligned} \text{Mô hình 1} \quad \dot{x}_i(t) &= \sum_{j \in N_i} a_{ij} \mathbf{C}(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i) + (\mathbf{C} - \mathbf{I}_d) \mathbf{x}_i + b_i(\mathbf{x}_i(0) - \mathbf{x}_i) \\ \dot{\mathbf{x}}(t) &= -((\mathbf{L} - \mathbf{I}_n) \otimes \mathbf{C} + (\mathbf{B} + \mathbf{I}_n) \otimes \mathbf{I}_d) \mathbf{x} + (\mathbf{B} \otimes \mathbf{I}_d) \mathbf{x}(0) \end{aligned} \quad (42)$$

$$\begin{aligned} \text{Mô hình 2} \quad \dot{x}_i(t) &= \sum_{j \in N_i} a_{ij}(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i) + (\mathbf{C} - \mathbf{I}_d) \mathbf{x}_i + b_i(\mathbf{x}_i(0) - \mathbf{x}_i) \\ \dot{\mathbf{x}}(t) &= -((\mathbf{L} + \mathbf{B}) \otimes \mathbf{I}_d - \mathbf{I}_n \otimes (\mathbf{C} - \mathbf{I}_d)) \mathbf{x} + (\mathbf{B} \otimes \mathbf{I}_d) \mathbf{x}(0) \end{aligned} \quad (43)$$

Xét trường hợp $\mathbf{B} = \mathbf{0}$ (các tác tử không có định kiến), và giả sử ma trận $\mathbf{C}$ có p giá trị riêng bằng 1 với p vector riêng bên trái và bên phải trực chuẩn $\boldsymbol{\zeta}_r$ và $\boldsymbol{\xi}_r^\top$, $r = 1, \dots, p$ và các giá trị riêng khác đều có phần thực âm. Giả sử đồ thị G có gốc ra, khi một số điều kiện liên hệ giữa ma trận $\mathbf{C}$ và ma trận Laplace $\mathbf{L}$ của được thỏa mãn, hai mô hình (42)-(43) đều hội tụ tới cùng một giá trị đồng thuận $\mathbf{x}_i(t) \rightarrow (\sum_{r=1}^p \boldsymbol{\zeta}_r \boldsymbol{\xi}_r^\top) \sum_{j=1}^n \gamma_j \mathbf{x}_j(0)$, $\forall i = 1, \dots, n$.

Theo một góc nhìn khác, ta có thể coi ma trận $\mathbf{C}$ đóng vai trò như một trọng số ma trận đồng nhất ảnh hưởng vào quá trình đồng thuận của mỗi tác tử (Trinh, Nguyen et al. 2018). Mô hình đồng thuận đa chiều ở (Ahn, Tran et al. 2020) sử dụng các trọng số ma trận phụ thuộc vào biến trạng thái được cho dưới dạng:

$$\dot{x}_i = \sum_{j \in N_i} \mathbf{A}^{i,j}(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i), \quad i = 1, \dots, n, \quad (44)$$

trong đó $\mathbf{A}^{i,j} = [a_{p,q}^{i,j}(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i)] \in \mathbb{R}^{d \times d}$ là ma trận trọng số phụ thuộc vào trạng thái tương đối giữa hai tác tử i và j trong hệ, tùy trường hợp mà được định nghĩa bởi:

- Quan hệ phản hồi ngược (quan điểm càng khác nhau thì trọng số càng lớn):

$$a_{p,q}^{i,j} = k_{p,q}^{i,j} \cdot \text{sign}(x_{j,p} - x_{i,p}) \cdot \text{sign}(x_{j,q} - x_{i,q})$$

- Quan hệ phản hồi thuận (quan điểm càng gần nhau thì trọng số càng lớn):

$$a_{p,q}^{i,j} = \frac{k_{p,q}^{i,j} \cdot \text{sign}(x_{j,p} - x_{i,p}) \cdot \text{sign}(x_{j,q} - x_{i,q})}{(c_1 \|x_{j,p} - x_{i,p}\| + c_0)(c_1 \|x_{j,q} - x_{i,q}\| + c_0)}$$

trong đó $k_{p,q}^{i,j} = k_{q,p}^{i,j} > 0$, $k_{p,q}^{i,j} = k_{p,q}^{j,i} > 0$, và $c_1, c_0 > 0$ là các hằng số dương.

Trong trường hợp tổng quát, mô hình (44) không hội tụ tới đồng thuận mà hội tụ tới các cụm, phụ thuộc vào đồ thị G và cấu trúc của các ma trận $\mathbf{A}^{i,j}$.

Mô hình Hegselmann-Krause

Trong thực tế, một tác tử thường chỉ xem xét ý kiến của những tác tử có quan điểm gần với ý kiến của tác tử đó. Nhận xét này là cơ sở để đề xuất các mô hình với miền tự tin giới hạn, trong đó mỗi tác tử hoàn toàn không quan tâm tới các ý kiến nằm ngoài

một miền cho trước. Hegselmann-Krause (R. and U. 2002, Hegselmann and Krause 2015) định nghĩa miền tự tin của tác tử i bởi $[x_i - d, x_i + d] \subset \mathbb{R}$, trong đó $d > 0$ là giới hạn tự tin. Mỗi tác tử i chỉ tương tác với một tập tác tử tin cậy $I_i(\mathbf{x}) = \{j \mid |x_j - x_i| \leq d\}$ theo mô hình Hegselmann-Krause (H-K):

$$x_i(k+1) = C_i(\mathbf{x}) = \frac{1}{|I_i(\mathbf{x}(k))|} \sum_{j \in I_i(\mathbf{x}(k))} x_j(k), i = 1, \dots, n \quad (45)$$

trong đó $|I_i(\mathbf{x}(k))|$ kí hiệu số phần tử trong tập $I_i(\mathbf{x}(k))$. Mô hình (38) là một mô hình phi tuyến và có thể coi là mô hình French-Degroot với ma trận trọng số thay đổi phụ thuộc vào biến trạng thái:

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = [a_{ij}(\mathbf{x})], a_{ij}(\mathbf{x}) = \begin{cases} \frac{1}{|I_i(\mathbf{x})|}, & j \in I_i(\mathbf{x}) \\ 0, & \text{ngược lại} \end{cases}$$

Với mô hình H-K, sự hội tụ của mô hình hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện đầu và khoảng cách d . Giả thuyết 2R nói rằng với những điều kiện đầu lấy ngẫu nhiên theo phân bố đều trong khoảng $[0,1]$ và $d = R < \frac{1}{2}$ thì ý kiến của các tác tử hội tụ tới khoảng $\frac{1}{2R}$ cụm, phân cách bởi khoảng cách khoảng $2R$.

- Với mọi điều kiện đầu $\mathbf{x}(0)$, trạng thái của hệ (45) không thay đổi sau một số bước hữu hạn, tức là $\mathbf{x}(k) \equiv \bar{\mathbf{x}} \forall k \geq k_*$, trong đó $\bar{\mathbf{x}}$ và thời gian dừng phụ thuộc vào $\mathbf{x}(0)$ và d . Tại trạng thái dừng, mỗi tác tử i, j hoặc là đồng thuận $\bar{x}_i = \bar{x}_j$, hoặc là không tin tưởng nhau $|\bar{x}_i - \bar{x}_j| > d$. Thời gian để mô hình dừng là không quá $O(n^3)$ bước (Bhattacharyya, Braverman et al. 2013).
- Hệ (45) bảo toàn thứ tự của các phần tử $x_1, \dots, x_n$, nghĩa là nếu theo thứ tự $j_1, \dots, j_n$ ta có $x_{j_1} \leq \dots \leq x_{j_n}$ thì $C_{j_1}(\mathbf{x}) \leq \dots \leq C_{j_n}(\mathbf{x})$.
- Nếu ban đầu hai tác tử i và j nằm về hai thành phần liên thông khác nhau của đồ thị $G(\mathbf{x}(k_0))$ thì chúng sẽ không bao giờ nằm cùng một thành phần liên thông trong đồ thị $G(\mathbf{x}(k))$, $k \geq k_0$. Khi k tăng, các thành phần liên thông mạnh của $G(\mathbf{x}(k))$ sẽ chia thành các thành phần nhỏ hơn nhưng sẽ không thể nhập lại với nhau.

Mô hình Altafini

Khác với các mô hình đã đề cập ở trên, mô hình Altafini nghiên cứu mạng xã hội với hai khả năng tương tác: hợp tác và cạnh tranh, mô tả bởi một đồ thị dấu.

Đồ thị dấu và cân bằng cấu trúc: Một đồ thị có dấu $G = (V, E, W)$, trong đó (V, E) mô tả một đồ thị, trong đó $\omega_{ji} \in W$ tương ứng với cạnh $(j, i) \in E$ có thể nhận giá trị dương (hợp tác), không (trung lập), và cạnh tranh (âm). Đồ thị được giả sử là *đối xứng dấu*, hay $\omega_{ij}\omega_{ji} \geq 0$, tức là tương tác giữa hai tác tử là như nhau.

Định nghĩa ma trận kề $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ với các phần tử $a_{ij} = \omega_{ji}$, ma trận bậc $\mathbf{D} = \text{diag}(d_{ii})$, với $d_i = \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$, và ma trận Laplace $\mathbf{L} = \mathbf{D} - \mathbf{A}$.

Một đồ thị dấu G là *cân bằng cấu trúc* nếu có thể chia tập đỉnh của nó thành hai tập rời nhau $V = V_1 \cup V_2$ sao cho với mỗi cặp $i, j \in V, i \neq j$, ta có:

$$\begin{cases} a_{ij} \geq 0 & \text{nếu } (i, j) \in (V_1 \times V_1) \cup (V_2 \times V_2) \\ a_{ij} \leq 0 & \text{nếu } (i, j) \in (V_1 \times V_2) \cup (V_2 \times V_1) \end{cases}$$

Định nghĩa đồ thị dấu vô hướng $\hat{G} = (V, \hat{E}, \hat{W})$ với qui ước nếu tồn tại $(i, j) \in E$ thì tồn tại cạnh $(i, j), (j, i) \in \hat{E}$ với cùng trọng số ω_{ij} . Đồ thị dấu G là *cân bằng cấu trúc* khi và chỉ khi đồ thị G là đối xứng dấu và mọi chu trình trong $\hat{G}$ là dương (tức là tích trọng số của các cạnh trong mọi chu trình đều là số dương).

Giả sử G là một đồ thị dấu liên thông mạnh thì $\lambda = 0$ là một giá trị riêng của $\mathcal{L}$ khi và chỉ khi G là cân bằng cấu trúc. Khi G là liên thông mạnh nhưng không cân bằng cấu trúc, ma trận $-\mathcal{L}$ là một ma trận Hurwitz.

Mô hình Altafini (Altafini 2013): Lý thuyết về cân bằng cấu trúc gợi ý sự phân cực của một mạng thành hai thành phần. Các tác tử thuộc về cùng một thành phần tiến tới đồng thuận, giá trị đồng thuận ở hai thành phần bằng nhau về độ lớn nhưng ngược dấu nhau. Mô hình đề xuất bởi Altafini có dạng:

$$\dot{x}_i = \sum_{j=1}^n |a_{ij}| (x_j \text{sign}(a_{ij}) - x_i) = \sum_{j=1}^n (a_{ij}x_j - |a_{ij}|x_i), \forall i \quad (46)$$

Mô hình (46) luôn hội tụ với mọi giá trị đầu $x(0)$. Giả sử đồ thị dấu G là cân bằng cấu trúc, với tập đỉnh được chia thành $V = V_1 \cup V_2$, thì có thể định nghĩa phép biến đổi Gauge:

$$x_i \mapsto y_i = \delta_i x_i, \quad \delta_i = \begin{cases} +1 & i \in V_1 \\ -1 & i \in V_2 \end{cases} \quad (47)$$

và biến đổi mô hình **Error! Reference source not found.** về dạng mô hình Abelson với các trọng số không âm:

$$\dot{y}_i(t) = \sum_{j=1}^n |a_{ij}| (y_j(t) - y_i(t)), \forall i \quad (48)$$

Như vậy, khi G là cân bằng cấu trúc:

- Nếu G là đồ thị có gốc ra, ta có $y_i(t) \rightarrow \mathbf{y}^\top \mathbf{y}(0), \forall i$, với $\mathbf{y}^\top$ là vector riêng bên trái duy nhất ứng với giá trị riêng 0 của ma trận Laplace $\mathcal{L}(\tilde{G})$, trong đó $\tilde{G} = (V, E, \tilde{W})$ là đồ thị với các trọng số $\tilde{\omega}_{ij} = |\omega_{ij}|$. Từ đây suy ra mỗi giá trị x_i hội tụ về một trong hai giá trị bằng nhau về độ lớn nhưng ngược dấu.
- Nếu G là đồ thị không có gốc ra, các tác tử hội tụ về các cụm khác nhau phụ thuộc vào tính liên thông trong G

Ngược lại, khi G không cân bằng cấu trúc nhưng là liên thông mạnh, $-\mathcal{L}$ là Hurwitz nên $x_i(t) \rightarrow 0, \forall i$.

Tài liệu tham khảo

- Abelson, R. P. (1967). "Mathematical Models in Social Psychology." Advances in Experimental Social Psychology **3**: 1-54.
- Ahn, H. S., Q. V. Tran, M. H. Trinh, M. Ye, J. Liu and K. L. Moore (2020). "Opinion dynamics with cross-coupling topics: Modeling and analysis." IEEE Transactions on Computational Social Systems **7**(3): 632-647.
- Altafini, C. (2013). "Consensus problems on networks with antagonistic interactions." IEEE Transaction on Automatic Control **58**(4): 935-946.
- Anderson, B. D. O., Z. Sun, T. Sugie, S.-i. Azuma and K. Sakurama (2017). "Formation shape control with distance and area constraints." IFAC Journal of Systems and Control **1**: 2-12.
- Anderson, B. D. O., C. Yu, B. Fidan and J. M. Hendrickx (2008). "Rigid graph control architectures for autonomous formations." Control Systems Magazine **28**(6): 48-63-48-63.
- Aspnes, J., T. Eren, D. K. Goldenberg, A. S. Morse, W. Whiteley, Y. R. Yang, B. D. O. Anderson and P. N. Belhumeur (2006). "A theory of network localization." IEEE Transactions on Mobile Computing **5**(12): 1663-1678-1663-1678.
- Basiri, M., A. N. Bishop and P. Jensfelt (2010). "Distributed control of triangular formations with angle-only constraints." Systems & Control Letters **59**(2): 147-154-147-154.
- Bereg, S. (2005). Certifying and constructing minimally rigid graphs in the plane. Proc. of the 21st Annual Symposium on Computational Geometry.
- Bhattacharyya, A., M. Braverman, B. Chazelle and H. L. Nguyen (2013). On the convergence of the Hegselmann-Krause system. Proceedings of the 4th conference on Innovations in Theoretical Computer Science: 61-66.
- Biggs, N. (1993). Algebraic Graph Theory, CUP.
- Bishop, A. N. Distributed bearing-only formation control with four agents and a weak control law. Proc. of the 9th IEEE International Conference on Control & Automation.
- Buckley, I. and M. Egerstedt (2018). Self-Assembly of a Class of Infinitesimally Shape-Similar Frameworks. Proc. of the 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS).
- Cao, M., A. S. Morse, C. Yu, B. D. O. Anderson and S. Dasgupta (2011). "Maintaining a directed, triangular formation of mobile autonomous agents." Communications in Information and Systems **11**(1): 1-16-11-16.
- Cao, M., C. Yu and B. D. O. Anderson (2011). "Formation control using range-only measurements." Automatica **47**(4): 776-781.
- Cao, Y. and W. Ren (2011). "Distributed coordinated tracking with reduced interaction via a variable structure approach." IEEE Transactions on Automatic Control **57**(1): 33-48-33-48.
- Cao, Y., Z. Sun, B. D. O. Anderson and T. Sugie (2019). Almost global convergence for distance-and area-constrained hierarchical formations without reflection. 15th International Conference on Control and Automation (ICCA), IEEE: 1534-1539.
- Chen, X., M.-A. Belabbas and T. Başar (2017). "Global stabilization of triangulated formations." SIAM Journal on Control and Optimization **55**(1): 172-199-172-199.
- Crapo, H. (1990). On the generic rigidity of plane frameworks. Projet ICSLA, INRIA.

Das, A. K., R. Fierro, V. Kumar, J. P. Ostrowski, J. Spletzer and C. J. Taylor (2002). "A Vision-Based Formation Control Framework." IEEE Transactions on Robotics and Automation **18**: 813–825-813–825.

DeGroot, M. (1974). "Reaching a consensus." Journal of the American Statistical Association **69**: 118-121.

Dimarogonas, D. V. and K. H. Johansson (2008). On the stability of distance-based formation control. Proc. of the 47th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), IEEE.

Dimarogonas, D. V. and K. J. Kyriakopoulos (2006). Distributed cooperative control and collision avoidance for multiple kinematic agents. Proceedings of the 45th IEEE Conference on Decision and Control, IEEE.

Do, K. D. (2012). "Formation control of underactuated ships with elliptical shape approximation and limited communication ranges." Automatica **48**(7): 1380-1388.

Do, K. D. and J. Pan (2007). "Nonlinear formation control of unicycle-type mobile robots." Robotics and Autonomous Systems **55**(3): 191-204.

Eren, T. (2012). "Formation shape control based on bearing rigidity." International Journal of Control **85**(9): 1361–1379-1361–1379.

Eren, T., W. Whiteley and P. N. Belhumeur (2006). Using angle of arrival (bearing) information in network localization. Proc. of the 45th IEEE Conference on Decision and Control, San Diego, CA, USA.

Fax, J. A. and R. M. Murray (2004). "Information flow and cooperative control of vehicle formations." IEEE Transactions on Automatic Control **49**(9): 1465-1476.

Franchi, A. and P. R. Giordano Decentralized Control of Parallel Rigid Formations with Direction Constraints and Bearing Measurements. Proc. of the 51st IEEE Conference on Decision and Control, Maui, HI, USA.

French Jr., J. (1956). "A formal theory of social power." Psychological Review **63**: 181-194.

Friedkin, N. (1986). "A formal theory of social power." Journal of Mathematical Sociology **12**(2): 103-126.

Friedkin, N. and E. Johnsen (1990). "Social influence and opinions." Journal of Mathematical Sociology **15**(3-4): 193-205.

Friedkin, N., A. Proskurnikov, R. Tempo and S. Parsegov (2016). "Network science on belief system dynamics under logic constraints." Science **354**(6310): 321-326.

Godsil, C. and G. Royle (2001). Algebraic graph theory, Springer.

Hegselmann, R. and U. Krause (2015). "Opinion dynamics under the influence of radical groups, charismatic leaders and other constant signals: A simple unifying model." Networks and Heterogeneous Media **10**(3): 477-509.

Hendrickx, J. M., B. D. O. Anderson, J. C. Delvenne and V. D. Blondel (2007). "Directed graphs for the analysis of rigidity and persistence in autonomous agent systems." International Journal of Robust and Nonlinear Control **17**: 960–981-960–981.

Horn, R. and C. Johnson (1990). Matrix Analysis, Cambridge University Press.

Jing, G., G. Zhang, H. W. J. Lee and L. Wang (2018). "Weak Rigidity Theory and Its Application to Formation Stabilization." SIAM Journal on Control and Optimization **56**(3): 2248–2273-2248–2273.

Jing, G., G. Zhang, H. W. J. Lee and L. Wang (2019). "Angle-based shape determination theory of planar graphs with application to formation stabilization." Automatica **105**: 117-129.

Kim, B. Y. and H. S. Ahn (2014). "Distributed coordination and control for a freeway traffic network using consensus algorithms." IEEE Systems Journal **10**(1): 162-168.

Kim, B. Y. and H. S. Ahn (2015). "Consensus-based coordination and control for building automation systems." IEEE Transactions on Control Systems Technology **23**(1): 364-371-364-371.

Krick, L., M. E. Broucke and B. A. Francis (2009). "Stabilisation of infinitesimally rigid formations of multi-robot networks." International Journal of Control **82**(3): 423-439-423-439.

Kwon, S.-H. and H.-S. Ahn (2020). "Generalized weak rigidity: theory, and local and global convergence of formations." Systems & Control Letters **146**: 104800.

Kwon, S.-H., M. H. Trinh, K.-H. Oh, S. Zhao and H.-S. Ahn Infinitesimal Weak Rigidity and Stability Analysis on Three-Agent Formations. 57th Annual Conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan (SICE).

Lafferriere, G., J. C. Alan Williams and J. J. P. Veerman (2005). "Decentralized control of vehicle formations." Systems & Control Letters **54**(9): 899-910.

Laman, G. (1970). "On graphs and rigidity of plane skeletal structures." Journal of Engineering Mathematics **4**(4): 331-340-331-340.

Lee, B.-H. and H.-S. Ahn (2016). "Distributed formation control via global orientation estimation." Automatica **73**: 125-129-125-129.

Lee, B.-H., S.-M. Kang and H.-S. Ahn (2018). "Distributed Orientation Estimation in $SO(d)$ and Applications to Formation Control and Network Localization." IEEE Transactions on Control of Network Systems **6**(4): 1302-1312.

Li, Z., Z. Duan, G. Chen and L. Huang (2012). "Consensus of Multiagent Systems and Synchronization of Complex Networks: A Unified Viewpoint." IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers **57**(1): 213-224.

Lin, J., A. S. Morse and B. D. O. Anderson (2003). The multi-agent rendezvous problem. Proc. of the 42nd IEEE Conference on Decision and Control (CDC). Maui, HI, USA, IEEE: 1508-1513.

Lin, Z., L. Wang, Z. Han and M. Fu (2014). "Distributed formation control of multi-agent systems using complex Laplacian." IEEE Transactions on Automatic Control **59**(7): 1765-1777.

Lu, J. and C. Y. Tang (2012). "Zero-gradient-sum algorithms for distributed convex optimization: The continuous-time case." IEEE Transaction on Automatic Control **57**(9): 2348-2354.

Mejias, L. and I. F. M. P. Campoy Omnidirectional bearing-only see-and-avoid for small aerial robots. Proc. of the 5th International Conference on Automation, Robotics and Applications.

Mesbahi, M. and M. Egerstedt (2010). Graph Theoretic Methods in Multiagent Networks, Princeton University Press.

Michieletto, G., A. Cenedese and A. Franchi Bearing rigidity theory in $SE(3)$. Proc. of the 55th IEEE Conference on Decision and Control, Las Vegas, USA.

Mori, T. and S. Scherer First results in detecting and avoiding frontal obstacles from a monocular camera for micro unmanned aerial vehicles. Proc. of the 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA).

Oh, K. K. and H. S. Ahn (2011). "Formation control of mobile agents based on inter-agent distance dynamics." Automatica **47**: 2306-2312-2306-2312.

Oh, K. K. and H. S. Ahn (2014). "Formation control and network localization via orientation alignment." IEEE Transactions on Automatic Control **59**(2): 540–545–540–545.

Oh, K. K., M. C. Park and H. S. Ahn (2015). "A survey of multi-agent formation control." Automatica **53**: 424–440–424–440.

Olfati-Saber, R. (2005). Distributed Kalman Filter with Embedded Consensus Filters. Proceedings of the 44th IEEE Conference on Decision and Control and the European Control Conference: 8179–8184.

Olfati-Saber, R., J. A. Fax and R. M. Murray (2007). "Consensus and cooperation in networked multi-agent systems." Proceedings of the IEEE **95**(1): 215–233–215–233.

Olfati-Saber, R. and R. M. Murray (2002). "Graph rigidity and distributed formation stabilization of multi-vehicle systems." Proc. of the 41st IEEE Conference on Decision and Control **3**: 2965–2971.

Olfati-Saber, R. and R. M. Murray (2004). "Consensus problems in networks of agents with switching topology and time-delays." IEEE Transactions on Automatic Control **49**(9): 1520–1533–1520–1533.

Park, M.-C., H.-K. Kim and H.-S. Ahn (2017). Rigidity of distance-based formations with additional subtended-angle constraints. Proc. of the 17th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), Jeju, South Korea.

Parsegov, S., A. Proskurnikov, R. Tempo and N. Friedkin (2017). "Novel multidimensional models of opinion dynamics in social networks." IEEE Transaction on Automatic Control **62**(5): 2270–2285.

Pham, V. H., M. H. Trinh and H.-S. Ahn (2018). Finite-time convergence of acyclic generically persistent formations. Proc. of the 2018 Annual American Control Conference (ACC), IEEE.

Pham, V. H., M. H. Trinh and H. S. Ahn (2018). "Formation control of rigid graphs with flex edges." International Journal of Robust and Nonlinear Control **28**(6): 2543–2559.

Proskurnikov, A. V. and R. Tempo (2017). "A tutorial on modeling and analysis of dynamic social networks: Part I." Annual Reviews in Control **43**: 65–79.

Proskurnikov, A. V. and R. Tempo (2018). "A tutorial on modeling and analysis of dynamic social networks: Part II." Annual Reviews in Control **45**: 166–190.

R., H. and K. U. (2002). "Opinion dynamics and bounded confidence models, analysis, and simulation." Journal of Artificial Societies and Social Simulation **5**(3).

Ren, W. and R. W. Beard (2008). Distributed Consensus in Multi-Vehicle Cooperative Control: Theory and Applications, Springer-Verlag, London.

Ren, W., R. W. Beard and E. M. Atkins (2007). "Information consensus in multivehicle cooperative control." IEEE Control Systems Magazine **27**(2): 71–82.

Scardovi, L. and R. Sepulchre (2009). "Synchronization in networks of identical linear systems." Automatica **45**(11): 2557–2562–2557–2562.

Schiano, F., A. Franchi, D. Zelazo and P. R. Giordano A Rigidity-Based Decentralized Bearing Formation Controller for Groups of Quadrotor UAVs. Proc. 2016 IEEE/RSJ Internat. Conf. Intel. Robots Systems.

Schiano, F. and P. R. Giordano (2017). Bearing rigidity maintenance for formations of quadrotor UAVs. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA).

Sugie, T., F. Tong, B. D. O. Anderson and Z. Sun (2020). On global convergence of area-constrained formations of hierarchical multi-agent systems. 59th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), IEEE: 2805–2810.

Sun, Z., S. Mou, B. D. O. Anderson and M. Cao (2016). "Exponential stability for formation control systems with generalized controllers: A unified approach." Systems & Control Letters **93**(5): 50–57-50–57.

Sun, Z., M.-C. Park, B. D. O. Anderson and H.-S. Ahn (2017). "Distributed stabilization control of rigid formations with prescribed orientation." Automatica **78**(78): 250–257-250–257.

Suttner, R. and Z. Sun (2018). "Formation Shape Control Based on Distance Measurements Using Lie Bracket Approximations." SIAM Journal on Control and Optimization **56**(6): 4405–4433-4405–4433.

Trinh, M. H., C. V. Nguyen, Y. H. Lim and H. S. Ahn (2018). "Matrix-weighted consensus and its applications." Automatica **89**: 415-419.

Trinh, M. H., V. H. Pham, M.-C. Park, Z. Sun, B. D. O. Anderson and H.-S. Ahn (2017). "Comments on "Global stabilization of rigid formations in the plane [Automatica 49 (2013) 1436–1441]"." Automatica **77**: 393–396-393–396.

Trinh, M. H., Q. V. Tran and H.-S. Ahn (2020). "Minimal and Redundant Bearing Rigidity: Conditions and Applications." Transactions on Automatic Control.

Trinh, M. H., Q. V. Tran, V. D. Chu and H. S. Ahn (2021). "Sequential merging control of rigid formations." Transactions on Cybernetics, submitted.

Trinh, M. H., S. Zhao, Z. Sun, D. Zelazo, B. D. O. Anderson and H. S. Ahn (2019). "Bearing Based Formation Control of A Group of Agents with Leader-First Follower Structure." IEEE Transactions on Automatic Control **64**(2): 598-613.

Tron, R., J. Thomas, G. Loianno, K. Daniilidis and V. Kumar (2016). "A Distributed Optimization Framework for Localization and Formation Control: Applications to Vision-Based Measurements." Control Systems Magazine **36**(4): 22–44-22–44.

Vu, D. V., M. H. Trinh and H.-S. Ahn (2020). Distance--Based Formation Tracking with Unknown Bounded Reference Velocities. International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), Busan.

Yang, S., Q. Liu and J. Wang (2017). "A Multi-Agent System with a Proportional-Integral Protocol for Distributed Constrained Optimization." IEEE Transactions on Automatic Control **62**(7): 3461-3467.

Ye, M., M. H. Trinh, Y. H. Lim, B. D. O. Anderson and H. S. Ahn (2020). "Continuous-time opinion dynamics on multiple interdependent topics." Automatica **115**(108884).

Yu, C., B. Fidan and B. D. O. Anderson (2006). Principles to Control Autonomous Formation Merging. Proc. of the 2006 American Control Conference, Minnesota, USA.

Zavlanos, M. M. and G. J. Pappas (2007). "Potential fields for maintaining connectivity of mobile networks." IEEE Transactions on Robotics **23**(4): 812-816.

Zelazo, D., A. Franchi and P. R. Giordano (2015). "Distributed Rigidity Maintenance Control with Range-only Measurements for Multi-robot Systems." International Journal of Robotics Research **34**(1): 105-128.

Zelazo, D., P. R. Giordano and A. Franchi Formation control using a SE(2) rigidity theory. Proc. of the 54th IEEE Conference on Decision and Control, Kyoto, Japan.

Zhao, S. (2018). "Affine Formation Maneuver Control of Multiagent Systems." IEEE Transactions on Automatic Control **63**(12): 4140–4155-4140–4155.

Zhao, S., D. V. Dimarogonas, Z. Sun and D. Bauso (2018). "A general approach to coordination control of mobile agents with motion constraints." IEEE Transactions on Automatic Control **63**(5): 1509–1516-1509–1516.

Zhao, S., Z. Li and Z. Ding (2019). "Bearing-only formation tracking control of multiagent systems." IEEE Transactions on Automatic Control **64**(11): 4541-4554.

Zhao, S., Z. Sun, D. Zelazo, M. H. Trinh and H. S. Ahn (2017). Laman Graphs are Generically Bearing Rigid in Arbitrary Dimensions. Proc. of the 56th Conference on Decision and Control (CDC), Melbourne, Australia.

Zhao, S. and D. Zelazo (2016). "Bearing rigidity and almost global bearing-only formation stabilization." IEEE Transactions on Automatic Control **61**(5): 1255-1268-1255-1268.

Zhao, S. and D. Zelazo (2016). "Localizability and distributed protocols for bearing-based network localization in arbitrary dimensions." Automatica **69**: 334-341-334-341.

Zhao, S. and D. Zelazo (2017). "Translational and Scaling Formation Maneuver Control via a Bearing-Based Approach." IEEE Transactions on the Control of Network Systems **4**(3): 429-438.

Zhao, S. and D. Zelazo (2018). "Bearing Rigidity Theory and its Applications for Control and Estimation of Network Systems: Life Beyond Distance Rigidity." IEEE Control Systems Magazine **99**(3): 1-30.

Zhu, Y., W. Yu, G. Wen, G. Chen and W. Ren (2019). "Continuous-time Distributed Subgradient Algorithm for Convex Optimization with General Constraints." IEEE Transaction on Automatic Control **64**(4): 1694-1701.